

双目标定与棋盘姿态估计 技术说明与实验报告

从相机参数、留出预测到深度学习角点：说明如何运行、如何检验，以及结果能证明什么。

2026-09-06T02:55:05-07:00

目录

01 项目概述	5
1.1 题目要求	5
1.2 提交内容	6
1.3 评估指标	6
02 项目背景与技术调研	7
2.1 为什么需要双目标定	7
2.2 从三维靶标到平面棋盘	7
2.3 技术发展：从求得参数到控制数据质量	7
2.4 技术发展：从传统角点到学习型角点	7
2.5 调研结论与技术路线	8
03 基础原理	9
3.1 针孔相机成像模型、内参与镜头畸变	9
3.2 相机坐标系、相机外参与双目基线	10
3.3 棋盘标定板、内角点、格距与棋盘坐标系	10
3.4 棋盘位姿、旋转向量、双目几何与三维重建	11
3.5 技术选型1：OpenCV SB、classic、角点热图与亚像素定位	11
3.6 技术选型2：双目标定、C0/C2 参数策略、IPPE 与深度学习角点检测	15
3.7 评测指标：RMS、留出预测、极线误差、三角化与绝对准确度	17
3.8 数据质量算法：近重复分组、medoid、五折平衡与 MAD	19
04 数据集与数据构造	21

目录

4.1 OpenCV 传统方法数据集	21
4.2 数据清洗、角点编号与异常样本	21
4.3 深度学习真实数据划分	22
4.4 深度学习合成数据如何构造	22
05 实验设置	25
5.1 任务 1：OpenCV 双目标定实验	25
5.2 任务 2：棋盘姿态估计与验证实验	37
5.3 额外实验：深度学习角点检测	42
5.4 传统方法与深度学习方法对比	50
06 结果与讨论	53
6.1 任务 1：双目标定结果分析	53
6.2 任务 2：棋盘姿态估计结果分析	53
6.3 深度学习角点实验结果分析	53
6.4 传统方法、深度学习方法与文献结论对照	54
6.5 局限性与结论有效范围	54
6.6 最终结论	55
07 代码文件说明与配置	56
7.1 模块与职责	56
7.2 配置文件及作用	56
7.3 主要运行命令与 VS Code	57

目录

7.4 测试、数值保护与数据防上传	57
7.5 深度学习复现入口	58
08 可运行代码、依赖与结果交付	59
8.1 可运行代码与依赖	59
8.2 双目相机标定结果 CSV	59
8.3 五个测试数据的棋盘姿态 CSV	60
8.4 额外交付内容	60
8.5 重新构建说明文档	60
09 后续计划与外接设备待办	61
9.1 风险提示与证据边界	61
9.2 需要补拍，但不一定需要外接设备	61
9.3 需要独立测量或外接设备	62
10 References	63
附录 指标、参数与审计索引	65
A. 指标速查	65
B. 正式相机参数快照	65
C. 构建与来源核验	66

01 项目概述

1.1 题目要求

题目要求	详细说明	备注
任务 1 双目相机 标定	使用标定数据集和基于 OpenCV 的 3D 双目标定算法，标定相机内参、外参并输出结果；棋盘格边长 19 mm（具体见第 5.1 节）	1. 数据集位置 ./dataset/calibration_images； 2. 双目相机标定结果 CSV
任务 2 棋盘姿态 估计	使用上述双目标定结果，对测试数据逐一进行棋盘格姿态估计	1. 使用双目标定的相机参数； 2. 对 ./dataset/pose_test_images 中的棋盘图像进行姿态估计； 3. 5 个测试数据的棋盘格姿态 CSV 结果
附件： 基于深度 学习的角 点检测	为了模拟极端环境，如亮度不平衡等数据，以及增加数据集，进行合成数据。	用任务 1 的相机模型生成合成数据，训练轻量角点检测网络；只替换角点检测前端，并与 OpenCV 方法接入相同几何链路对照



1.2 提交内容

以下三项按题目 PDF 第 3 项的顺序列出。章节链接用于查看说明，文件链接用于直接检查交付结果。

序号	提交要求	说明与文件
1	可运行的代码，与依赖说明	说明： 第 7 章：代码文件与配置 ； 第 8.1 节：运行命令与依赖安装 ；code: requirements.txt ； pyproject.toml
2	双目相机标定的结果 CSV 文件	说明： 第 8.2 节：字段说明 ；code: calibration_results.csv
3	5 个测试数据的棋盘格姿态，放入一个 CSV 文件	说明： 第 8.3 节：字段说明 ；code: pose_results.csv

1.3 评估指标

由于没有实际相机的参数进行校验，根据参考文献内的参考的指标进行自评。

评估项	评价依据	结论与证据文件
1	双目拟合 RMS、分组留出右图预测 RMS、极线误差与三角化格长 RMSE	第 5.1 节：任务 1 结论 ； 标定参数 CSV ； 交叉验证 CSV ； 几何验证 JSON ； 改进实验候选汇总
2	5/5 求解成功率、左右联合 RMS、留出角点 RMS；绝对位姿误差在有外部真值时计算	第 5.2 节：任务 2 结论 ； 5 组姿态 CSV ； 逐图验证指标 CSV ； 验证汇总 JSON
3	模块划分、依赖锁定、自动测试、静态检查、结果可追溯性和文档可读性	第 7 章：代码与配置 ； 第 8 章：交付说明 ； 文档自动测试 ； 文档来源清单

02 项目背景与技术调研

2.1 为什么需要双目标定

双目视觉通过两台相机从不同视点观察同一目标，利用左右图的视差恢复深度，已经用于三维重建、机器人导航、工业测量、数字孪生和位姿估计。双目标定是这些任务的前提：它既要确定每台相机的内参和镜头畸变，也要确定两台相机之间固定的旋转和平移。参数误差会直接传入极线校正、左右匹配、三角化和最终三维尺度，因此“能检测到棋盘”并不等于“已经得到可靠的双目模型” [6]、[7]、[10]。

2.2 从三维靶标到平面棋盘

早期摄影测量常依赖制作和测量精确的三维标定物，使用成本高、操作复杂。20 世纪 90 年代末形成的平面标定路线允许自由移动一块几何尺寸已知的平面靶标，并由不同姿态的平面单应关系获得相机参数与靶标姿态初值。由于棋盘价格低、对比度高、特征排列规则，这一路线后来成为 OpenCV 等工具中的常用工程方案 [1]、[5]、[10]。任务 1 沿用“多姿态平面棋盘 + 非线性重投影优化”的主线，并加入左右相机之间的固定几何约束。

2.3 技术发展：从求得参数到控制数据质量

研究重点随后从“能否求出参数”转向“输入数据是否足以得到稳定参数”。打印缩放、纸面不平整和移动时的弹性形变会破坏理想平面与准确格距假设，相关工作因而把靶标几何甚至逐帧形变纳入优化 [1]、[2]。同时，相似姿态不会等价地增加约束，促使子集选择、覆盖检查、Bootstrap、异常帧剔除及极线和三角化评价成为传统流程的扩展 [6]、[7]。

进一步的研究依据参数协方差、角点不确定度或预期重投影误差，引导采集更有信息量的棋盘姿态，并联合考虑双目外参与棋盘姿态 [8]、[9]、[11]。当前数据的覆盖分析与分组验证沿用这一思路：23 对有效图像足以完成求解，但边缘覆盖有限，近重复姿态也不能视为完全独立的信息。

2.4 技术发展：从传统角点到学习型角点

角点定位误差会传入后续几何求解。OpenCV 的 classic 与 SB 分别代表传统棋盘组网路线和 Sector-Based 亚像素路线 [3]–[5]；它们无需训练、过程可解释，但在低对比度、模糊、强透视、强畸变或噪声条件下可能漏检或偏移。

学习型方法将角点检测转化为像素级响应预测，并借助全卷积网络及专门后处理改善困难条件下的召回率和定位能力 [13]–[17]。合成成像还可直接生成连续浮点角点真值，避免人工标注误差 [15]。本文将深度学习作为角点观测前端的额外实验，相机模型与几何求解保持不变。

2.5 调研结论与技术路线

文献中的问题	代表方向	对应实现
平面棋盘容易使用，但真实格距和平面度可能不完美	靶标几何/形变建模 [1]、 [2]	把 19 mm 作为输入尺度；排除异常帧； 将像素拟合与绝对计量精度分开报告
结果依赖图像质量、姿态覆盖和样本子集	子集选择、异常感知、 Bootstrap [6]、[7]	近重复分组、候选策略比较、五折留出、覆盖与三角化检查
人工采集容易出现退化姿态和视场覆盖不足	最优姿态选择与引导 [8]– [11]	报告距离、倾角和图像区域覆盖，并把边缘补拍列入后续计划
传统角点在退化图像中可能漏检或定位不准	SB 与学习型角点 [3]、 [13]–[17]	以 SB 为传统基线；使用相机模型生成合成真值并训练可替换角点前端

03 基础原理

3.1 针孔相机成像模型、内参与镜头畸变

针孔相机成像模型是把三维空间点映射到二维图像的基础模型。设空间点在相机坐标系中的位置为 $\mathbf{P}_C = (X, Y, Z)^\top$ ，其中 Z 是点到相机前方的深度。透视除法先得到归一化坐标 $x = X/Z$, $y = Y/Z$ ，再由相机内参把归一化坐标换算成像素坐标 (u, v) 。这说明同一个物体越远，在图像中通常越小；深度 Z 不能为零。

$$u = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \quad v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y$$
$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

相机内参是单台相机内部成像关系的参数，写成矩阵 K 。 f_x, f_y 是水平和垂直方向的像素焦距，决定空间尺度在图像中被放大为多少像素； c_x, c_y 是主点坐标，即理想光轴与成像平面的交点，通常接近图像中心。内参属于相机本身，在焦距、分辨率和成像裁剪方式不变时应保持稳定。

镜头畸变是实际镜头偏离理想针孔投影的系统性弯曲。采用 OpenCV 五参数模型 $D = (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ ： k_1, k_2, k_3 是径向畸变系数，描述离主点越远越明显的桶形或枕形弯曲； p_1, p_2 是切向畸变系数，描述镜片与成像平面不完全平行或装配偏心造成的斜向拉伸。标定先估计畸变，再把理想投影和实际角点对齐；去畸变则使用这些参数把弯曲图像映射回近似理想成像。

名词	含义	单位或形式
像素焦距 f_x, f_y	控制 X、Y 方向从归一化坐标到像素坐标的缩放	px
主点 c_x, c_y	光轴在图像上的像素位置	px
径向畸变 k_1, k_2, k_3	描述随离主点半径变化的弯曲	无量纲系数
切向畸变 p_1, p_2	描述偏心或倾斜引起的非对称形变	无量纲系数

3.2 相机坐标系、相机外参与双目基线

坐标系规定三维点的位置如何表示。采用 OpenCV 常用相机坐标约定：从相机看向场景时，X 轴指向图像右侧，Y 轴指向图像下方，Z 轴沿镜头指向前方。左相机被选为双目系统的基准坐标系，因此后续棋盘位姿和三维点默认先表示在左相机坐标系中。

相机外参描述两个坐标系之间的刚体变换，由旋转 R 和平移 t 组成。双目外参 R_{RL}, t_{RL} 表示把左相机坐标 P_L 转换为右相机坐标 P_R ； R_{RL} 给出两台相机朝向的差异， t_{RL} 给出两个相机光心之间的位移。**双目基线**是两相机光心的距离，在本坐标定义下近似为 $\|t_{RL}\|_2$ 。相机支架固定后，这组双目外参不应随每张图变化。

$$\mathbf{P}_R = \mathbf{R}_{RL}\mathbf{P}_L + \mathbf{t}_{RL}, \quad B = \|\mathbf{t}_{RL}\|_2$$

3.3 棋盘标定板、内角点、格距与棋盘坐标系

棋盘标定板是一块具有规则黑白方格的平面靶标。它的作用不是提供纹理分类标签，而是提供一组排列已知、距离已知且容易在图像中重复检测的几何点。这里的**内角点**指四个相邻黑白方格相交形成的交叉点，不是纸张外轮廓的四个角，也不是每个黑色方格的中心。

棋盘规格为 **12 列 × 9 行内角点**，共 108 点。**格距**是相邻内角点之间的物理距离，输入为 19 mm。程序按行列为角点编号：第 r 行、第 c 列的理想三维坐标为 $P_B(r, c) = (19c, 19r, 0)$ mm，其中 $c = 0, \dots, 11; r = 0, \dots, 8$ 。所有点的 Z 坐标为 0，表示算法把棋盘视为理想平面。

棋盘坐标系以编号为 0 的第一内角点为原点，X 轴沿列号增加方向，Y 轴沿行号增加方向，Z 轴按右手规则垂直棋盘平面。角点编号建立了“理想三维点”和“图像二维点”的一一对应；左右图若采用相反编号方向，算法就会把不同物理角点错误配对。普通无编码棋盘还具有 180° 对称性，所以检测到完整网格并不自动保证物理原点始终一致。

棋盘名词	定义	对结果的影响
内角点规格	12 列 × 9 行，共 108 点	OpenCV 接收的是内角点数量，不是方格数量
格距	相邻内角点 19 mm	决定平移、基线和三维重建的毫米尺度
理想平面	全部棋盘点满足 $Z = 0$	纸面弯曲会破坏该假设并产生系统误差
角点编号	按固定行列顺序排列二维点和三维点	方向错误会直接破坏标定和姿态估计

3.4 棋盘位姿、旋转向量、双目几何与三维重建

棋盘位姿表示棋盘坐标系相对左相机坐标系的方向和位置，也称六自由度位姿：三个自由度描述旋转，三个自由度描述平移。输出的 R_{LB}, t_{LB} 把棋盘点 P_B 转换到左相机坐标 P_L 。它与固定的双目外参不同：棋盘每移动一次， R_{LB}, t_{LB} 都会变化，而 R_{RL}, t_{RL} 保持不变。

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_L &= \mathbf{R}_{LB}\mathbf{P}_B + \mathbf{t}_{LB}, \\ \mathbf{P}_R &= \mathbf{R}_{RL}\mathbf{P}_L + \mathbf{t}_{RL}.\end{aligned}$$

Rodrigues 旋转向量 $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)^\top$ 是 OpenCV 对三维旋转的紧凑表示。向量方向表示旋转轴，模长 $\theta = \|\mathbf{r}\|_2$ 表示绕该轴旋转的角度，单位为弧度 (rad)； r_x, r_y, r_z 不是三个欧拉角。

`cv2.Rodrigues` 用于在该旋转向量与 3×3 旋转矩阵之间转换。**平移向量** $\mathbf{t}_{LB} = (t_x, t_y, t_z)^\top$ 的单位为 mm，表示棋盘原点在左相机坐标系中的位置，其中 t_z 主要反映棋盘到相机前方的距离。

双目几何利用左右相机从不同位置观察同一空间点形成的约束。基础矩阵 F 描述未校正图像中的极线关系，正确对应点应近似满足 $\mathbf{x}_R^\top F \mathbf{x}_L = 0$ 。**双目校正**根据标定参数重映射左右图，使对应点尽量位于同一水平线上。校正后左右横坐标之差称为**视差** $d = x_L - x_R$ ；在近似平行双目模型中，深度满足 $Z \approx fB/d$ 。

三维重建是利用已知相机模型和左右对应像素，通过两条反投影射线进行三角化，恢复未知空间点的位置。棋盘姿态估计不必先完成整幅图像的稠密三维重建，因为棋盘 108 个点的三维排列已经已知；程序可以直接用二维—三维对应关系求位姿，再利用右图约束检查或细化结果。



图 2 基础几何关系：相机模型解释成像，棋盘提供已知尺度和对应点，双目外参连接左右相机，最终得到棋盘相对左相机的位姿。

3.5 技术选型1：OpenCV SB、classic、角点热图与亚像素定位

角点检测是从图像中获得 108 个二维内角点坐标的前端步骤。选择 OpenCV，是因为其传统几何流程无需训练、实现成熟、参数和误差可解释，并能直接连接相机标定、双目校正、PnP 和三角化模块。

技术名称	具体含义	作用
SB <code>findChessboardCornersSB</code>	SB 是 Sector-Based 的缩写。该方法利用黑白区域在角点周围形成的扇区响应检测 X 型交叉点，并组织完整棋盘网格；接口直接给出亚像素坐标。	默认传统角点检测器；主要用于任务 1 和任务 2
classic <code>findChessboardCorners</code>	classic 是本文对 OpenCV 经典棋盘检测链路的简称。它通过阈值、方格四边形及邻接结构寻找棋盘，先得到角点初值。	作为 SB 失败时的回退方法，也用于传统检测器对照
亚像素定位 <code>cornerSubPix</code>	亚像素表示坐标可以位于整数像素之间。该方法在初值附近利用灰度梯度迭代细化位置，减少整数像素量化误差。	细化 classic 的角点；窗口 5×5 、最多 100 次、停止阈值 10^{-4}

auto 检测策略表示先尝试 SB，失败后再使用 classic 加 `cornerSubPix`；它适合提高实际流程成功率。独立的 `sb` 和 `classic` 模式禁止回退，用于公平比较检测方法，避免无法判断结果究竟来自哪条链路。

学习型角点热图：深度学习网络不直接输出 108 组坐标，而是为输入图像的每个像素输出一个 logit。Sigmoid 将 logit 转换为 0 到 1 之间的角点概率，局部亮峰表示网络认为可能存在角点的位置。阈值用于去除低置信度响应，非极大值抑制（NMS）只保留邻域内最强的峰值；随后还要通过棋盘网格筛选和编号，才能得到与 108 个棋盘物点一一对应的二维坐标。

Q0 基线推理配置：Q0 是当前实验为一套固定参数起的名称，不是公开算法名称。它表示先用 0.5 概率阈值筛选热图，再执行 7×7 NMS，最后使用半窗 3 px 的 `cornerSubPix` 细化候选点。Q0 用作后续亚像素方法消融的起点。

win3、win5、win7 与 log3 的命名来源：这四个简称都是本项目为亚像素消融实验设置的配置名称，不是 OpenCV 官方算法名，也不是某篇论文原有的统一命名。`win3`、`win5`、`win7` 调用 OpenCV 的 `cornerSubPix`，属于经典灰度梯度亚像素细化的三种窗口配置；`log3` 借鉴 RCDN 对 3×3 高斯响应峰进行对数细化的思路 [17]，本项目将其实现为二维对数二次曲面拟合。因此，文献提供了技术思路，简称、参数组合、保护条件和四方法选择协议由本项目定义，不能表述为原样复现论文算法。

本项目名称	输入数据	实际计算	窗口含义与特点	来源说明
win3	原始灰度图与网络峰值初坐标	cornerSubPix, 半窗口 (3, 3)	实际搜索邻域为 7×7 ; 范围较小, 是 Q0 使用的基线配置	OpenCV 方法; win3 是本项目命名
win5	原始灰度图与网络峰值初坐标	cornerSubPix, 半窗口 (5, 5)	实际搜索邻域为 11×11 ; 利用更大范围灰度梯度	OpenCV 方法; win5 是本项目命名
win7	原始灰度图与网络峰值初坐标	cornerSubPix, 半窗口 (7, 7)	实际搜索邻域为 15×15 ; 上下文更大, 但可能受邻近结构干扰	OpenCV 方法; win7 是本项目命名
log3	网络输出的概率热图与整数峰值	读取 3×3 响应, 取对数并拟合二维二次曲面	直接细化网络响应峰; 不读取原图灰度, 偏移限制在每轴 1 px 内	受 RCDN [17] 启发; 二维实现及 log3 名称由本项目定义

为什么比较三个 win 窗口：cornerSubPix 的窗口过小可能利用不到足够的角点灰度结构，窗口过大则可能混入邻近棋盘边缘、背景或透视变化。win3、win5、win7 只改变半窗口大小，终止条件均为最多 40 次迭代或坐标变化小于 10^{-4} ，用于观察窗口尺度对定位误差、召回率和下游双目几何指标的影响。这三种方法不改变网络权重，也不产生新的角点，只细化已有候选点。

log3 亚像素精化：热图峰值首先给出整数像素位置 (u, v) ，但真实角点可能位于像素之间。log3 在峰值周围读取 3×3 共 9 个概率响应，对其取对数后拟合二维二次曲面。取对数可把近似高斯形状的峰值转化为更接近二次函数的局部形状；拟合曲面的极值给出相对于整数峰值的亚像素偏移 $(\Delta x, \Delta y)$ 。

$$\begin{aligned} f(x, y) &= ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + g \\ \nabla f(x, y) &= \mathbf{0} \implies (\Delta x, \Delta y) \\ (u_{\text{sub}}, v_{\text{sub}}) &= (u + \Delta x, v + \Delta y) \end{aligned}$$

如果二次曲面没有稳定的局部最大值、线性方程不可可靠求解，或者计算出的偏移超过 1 px，程序认为拟合不可信并保留原峰值。log3 只细化网络已经检测到的角点位置，不负责发现缺失角点、排列棋盘网格，也不直接估计相机参数或棋盘位姿。

独立棋盘网格恢复：网络输出的是无序候选点，而且背景中可能存在多余峰值，因此不能直接把候选点送入标定或位姿求解。程序先用当前相机的 K, D 将候选点去畸变，再把点集交给 OpenCV 的规则网格搜索；普通搜索失败时才启用聚类回退。成功后，108 个网格位置必须分别映射到 108 个互不重复的原始网络候选，程序不会用拟合网格坐标替换网络坐标，也不会补造缺失角点。

网格恢复步骤	实际方法	拒绝条件
1. 几何归一化	使用 <code>undistortPoints</code> 去除镜头畸变，使规则棋盘在点集空间中更容易识别	候选不足 108 个、坐标出现非有限值
2. 规则网格搜索	以候选点本身作为输入，调用 <code>findCirclesGrid</code> 的对称网格模式；失败后尝试 clustering	不能找到完整 12×9 网格
3. 唯一候选回映射	将网格中心逐一映射回最近的原始候选点，并统一从上到下、从左到右的编号方向	两个网格位置映射到同一候选，或映射距离超过 10^{-3} px
4. 单应性检查	用理想二维网格与恢复结果拟合单应矩阵 H ，检查点集是否仍符合平面规则网格	单应 RMS 超过中位格距的 5%，或最大残差超过中位格距的 15%

这里借用了 `findCirclesGrid` 的点集组网能力，并不是把棋盘交叉点解释成真实圆点，也没有调用图像中的圆斑检测器。单应矩阵只用于拒绝几何结构不一致的候选网格，最终输出仍是网络检测并经亚像素细化的原始角点坐标。

匈牙利一对一匹配：计算合成测试 precision、recall 和定位误差时，程序先构造所有真值点与预测点之间的欧氏距离矩阵，再使用匈牙利算法（线性分配）寻找总代价最小的一对一对应。只有距离不超过固定半径 $\rho = 1$ px 的分配才算成功匹配。这样可以避免多个预测点重复领取同一个真值点；未匹配真值计为漏检，未匹配预测计为多检。

$$d_{ab} = \left\| \mathbf{u}_a^{\text{gt}} - \mathbf{u}_b^{\text{pred}} \right\|_2, \quad C_{ab} = \begin{cases} d_{ab}, & d_{ab} \leq \rho \\ M, & d_{ab} > \rho \end{cases}$$
$$\mathcal{M}^* = \arg \min_{\text{one-to-one } \mathcal{M}} \sum_{(a,b) \in \mathcal{M}} C_{ab}, \quad \rho = 1 \text{ px}$$

3.6 技术选型2：双目标定、C0/C2 参数策略、IPPE 与深度学习角点检测

双目标定是利用同一时刻的左右棋盘角点，同时估计左右相机模型及两相机固定关系的过程。工程上先用 `cv2.calibrateCamera` 分别获得左右相机内参和畸变初值，再用 `cv2.stereoCalibrate` 求双目外参。这样既能分别检查单台相机，也能在双目约束下比较不同参数处理方式。

参数策略	定义	OpenCV 标志	选择依据
C0 参数配置策略	固定单目标定得到的 K, D ，只求双目外参 R, t	CALIB_FIX_INTRINSIC	参数更受约束，可避免双目优化吸收数据异常，但可能保留单目标定偏差
C2 参数配置策略	以单目标定的 K, D 为初值，联合优化 K, D, R, t	CALIB_USE_INTRINSIC_GUESS	自由度更高，可利用双目约束细化参数，也更需要留出预测防止过拟合

K 是相机内参矩阵， D 是镜头畸变参数， R, t 是左相机到右相机的旋转和平移。“C0”和“C2”是为两种参数策略设置的实验名称，不是 OpenCV 官方算法名称。

选择参数配置时不能只看参与拟合数据的 RMS，还要同时比较留出预测、极线和三角化指标。

PnP (Perspective-n-Point) 是由已知三维点及其二维像素求相机与目标相对位姿的问题。

IPPE (Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation) 是适用于平面目标的 PnP 方法，可能返回两个候选位姿。流程使用 `solvePnPGeneric(..., SOLVEPNP_IPPE)` 生成候选，检查点是否位于相机前方，并依据左图重投影选择初值；之后用左右图残差共同进行最小二乘精化。

P0 与 P1 位姿阶段：P0、P1 是本实验为了区分两次位姿求解而设置的名称，不是 OpenCV 官方术语，也不是相机投影矩阵。两者都表示棋盘相对左相机的六自由度位姿，均由旋转 R_{LB} 和平移 t_{LB} 组成；区别在于求解时使用的图像约束不同。

阶段名称	输入与求解方法	输出和用途
P0：左图初始位姿	只使用棋盘三维点、左图 108 个角点及左相机 K_L, D_L ，通过 IPPE 生成候选；排除负深度候选后，选择左图重投影误差较小的结果	得到 $R_{LB}^{(0)}, t_{LB}^{(0)}$ ；右图没有参与求解，因此可用 P0 经过双目外参预测右图角点

阶段名称	输入与求解方法	输出和用途
P1: 双目联合优化位姿	以 P0 为初值, 固定 $K_L, D_L, K_R, D_R, R_{RL}, t_{RL}$, 使用左右图全部角点进行非线性最小二乘	得到最终 $R_{LB}^{(1)}, t_{LB}^{(1)}$, 写入姿态 CSV; 用左右联合 RMS 检查最终位姿能否同时解释两幅图

$$\begin{aligned}
P0 &= \left(R_{LB}^{(0)}, t_{LB}^{(0)} \right), & P1 &= \left(R_{LB}^{(1)}, t_{LB}^{(1)} \right) \\
P0 : \arg \min_{R_{LB}, t_{LB}} & \sum_j \left\| \mathbf{u}_j^L - \hat{\mathbf{u}}_j^L \right\|_2^2 \\
P1 : \arg \min_{R_{LB}, t_{LB}} & \left(\sum_j \left\| \mathbf{u}_j^L - \hat{\mathbf{u}}_j^L \right\|_2^2 + \sum_j \left\| \mathbf{u}_j^R - \hat{\mathbf{u}}_j^R \right\|_2^2 \right)
\end{aligned}$$

P0 右图预测检查: 将棋盘点按 P0 变换到左相机坐标, 再通过固定双目外参变换到右相机坐标并投影。预测结果与右图检测角点比较得到 P0 右图预测 RMS。因为右图没有参与 P0 的求解, 这项指标具有预测检查意义。**P1 左右联合检查:** P1 已同时使用左右角点进行优化, 其左右联合 RMS 是最终位姿的内部拟合指标, 不属于独立预测。相机参数在 P0 和 P1 两个阶段都保持冻结, 变化的只有当前图像中棋盘的位姿。

P1 的 TRF 优化与歧义标志: 代码对每个满足正深度的 IPPE 候选分别启动 SciPy 的 Trust Region Reflective (TRF, 信赖域反射) 非线性最小二乘, 使用普通平方损失, 同时优化 3 维 Rodrigues 旋转向量和 3 维平移。停止阈值 $x_{tol}, f_{tol}, g_{tol}$ 均为 10^{-10} , 最多进行 300 次函数评价; 最后选择左右联合 RMS 最小且仍满足双相机正深度的解。

若另一个数值上不同的有效位姿与最优解的联合 RMS 相差小于 0.05 px, 程序记录

`ambiguity_flag=true`; P0 的两个左图候选误差相差小于 0.05 px 时记录

`p0_ambiguity_flag=true`。这些标志提示平面棋盘可能存在近似歧义, 并不会自动把样本删除, 也不是“姿态误差小于 0.05 px”的结论。

深度学习角点检测是额外实验, 轻量全卷积网络输入灰度图, 输出像素级角点响应热图; 经过阈值、非极大值抑制、网格排序和亚像素精化后得到角点坐标。网络只替换 SB/classic 所在的角点检测前端, 由于没有实测结果, 后续仍使用同一套 OpenCV 相机模型、双目标定和位姿求解方法, 因此不是端到端回归内参、外参或姿态。

3.7 评测指标：RMS、留出预测、极线误差、三角化与绝对准确度

RMS 是 **Root Mean Square**（均方根）的缩写。本报告中的像素 RMS 主要指 **Root Mean Square Reprojection Error**（重投影误差均方根）：把检测角点 $\mathbf{u}_i$ 与模型预测角点 $\hat{\mathbf{u}}_i$ 的二维欧氏距离平方后求平均，再开平方，单位为像素（px）。RMS 越小，表示模型与所比较的像素观测越一致；它会对大误差赋予更高权重，但不是最大误差，也不能直接换算成毫米或角度误差。

$$e_i = \|\mathbf{u}_i - \hat{\mathbf{u}}_i\|_2, \quad \text{RMS}_{\text{reproj}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2} \text{ px}$$

左右联合 RMS：任务 2 和深度学习角点实验首先冻结任务 1 得到的相机内参、畸变和双目外参，再为每对图像估计同一个棋盘位姿。随后把 108 个棋盘点分别投影到左图和右图，将两侧共 216 个角点的残差合并计算。之所以称为“联合”，是因为同一个棋盘位姿必须同时解释左右两幅图，而不是分别给左右图拟合两个互不相关的位姿。

$$\text{RMS}_i^{LR} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{108} \|\mathbf{u}_{ij}^L - \hat{\mathbf{u}}_{ij}^L\|_2^2 + \sum_{j=1}^{108} \|\mathbf{u}_{ij}^R - \hat{\mathbf{u}}_{ij}^R\|_2^2}{2 \times 108}}$$

总体左右联合 RMS（pooled joint RMS）：“总体”表示不先对 5 对图像的结果做普通平均，而是把 5 对测试图中左、右两侧的全部角点残差放在一起计算。每对图包含左、右各 108 个角点，因此 5 对图共有 $5 \times 2 \times 108 = 1080$ 个二维点残差。先累加这 1080 个残差的平方，再除以 1080 并开平方，就得到总体左右联合 RMS。由于每对图的角点数相同，它也等价于“5 个逐对联合 RMS 的平方取平均后再开平方”，但不等于 5 个逐对 RMS 的算术平均。

$$\text{RMS}_{\text{pooled}}^{LR} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{108} (\|\mathbf{u}_{ij}^L - \hat{\mathbf{u}}_{ij}^L\|_2^2 + \|\mathbf{u}_{ij}^R - \hat{\mathbf{u}}_{ij}^R\|_2^2)}{5 \times 2 \times 108}} = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (\text{RMS}_i^{LR})^2} = 0.1792$$

这里的 0.1792 px 表示：对 5 对测试图完成 P1 双目联合位姿优化后，模型预测角点与检测角点之间的总体像素偏差均方根约为 0.1792 px。五个逐对联合 RMS 的算术平均约为 0.1776 px；二者数值接近但统计口径不同。总体 RMS 在平方汇总后才开方，因此误差较大的图像对影响更明显。它仍然只是内部几何一致性指标，不能解释为棋盘平移误差 0.1792 mm 或旋转误差 0.1792°。

如果测试集包含 5 对图像，报告中的“逐对平均联合 RMS”是先为每一对图分别计算 RMS_i^{LR} ，再对 5 个结果取算术平均。深度学习 log3 在 C 集报告的 0.1339 px 就是这种统计口径：它表示模型投影与网

络角点之间的均方根偏差平均约为 0.134 个像素，而不是 0.1339 mm 的平移误差或 0.1339° 的旋转误差。逐对平均用于描述一张典型图像对的平均水平；总体 RMS 则用于汇总全部角点的平方误差，两者必须注明名称，不能混写。

$$\overline{\text{RMS}}_{C,\log 3} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \text{RMS}_i^{LR} = 0.1339 \text{ px}$$

按姿态组等权 RMS：近重复组可能包含多张图，而普通逐对汇总会让图片较多的组获得更大权重。组等权 RMS 先在每个姿态组内部平均平方误差，再让 G 个姿态组以相同权重汇总。这样，一个包含 3 张近重复图的组与一个只有 1 张图的组对最终指标具有相同组级权重。该指标用于候选配置比较，不替代逐对 RMS，两种口径需同时标明。

$$\text{RMS}_{\text{group}} = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{g=1}^G \left(\frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} e_i^2 \right)}$$

对称极线距离：深度学习真实图实验先把左右角点去畸变，再由基础矩阵 F 计算右图极线 $\mathbf{l}_i^R = F\mathbf{x}_i^L$ 和左图极线 $\mathbf{l}_i^L = F^\top \mathbf{x}_i^R$ 。代数残差 $|(\mathbf{x}_i^R)^\top F\mathbf{x}_i^L|$ 分别除以两条极线前两个系数的范数，得到“右点到右极线”和“左点到左极线”的距离，最后取平均。它对左右图对称，但不同于双目校正后直接计算非视差轴坐标差。

$$d_{\text{sym},i} = \frac{|(\mathbf{x}_i^R)^\top F\mathbf{x}_i^L|}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{(l_{i1}^R)^2 + (l_{i2}^R)^2}} + \frac{1}{\sqrt{(l_{i1}^L)^2 + (l_{i2}^L)^2}} \right)$$

评测指标	如何计算	用于评价什么	不能单独证明什么
双目拟合 RMS	合并参与标定的左右角点重投影残差	任务 1 参数对训练观测的内部拟合程度	不能证明新图泛化或真实毫米精度
左右联合 RMS	固定相机参数和同一棋盘位姿，合并左右角点残差	任务 2 的位姿能否同时解释左右图	不能代替外部姿态真值
留出右图预测 RMS	用左图估计位姿，再预测未参与初值选择的右图角点	位姿通过双目外参迁移后的跨相机一致性	不能证明棋盘真实尺寸正确

评测指标	如何计算	用于评价什么	不能单独证明什么
留出角点 RMS	只用部分角点求位姿，再预测其余角点	位姿对未参与求解角点的稳定性	仍属于当前图像内部验证
极线误差	测量对应点偏离其理论极线的距离；校正后主要看纵向差	左右相机外参和对应点是否满足双目几何	横向视差不是误差，而是深度信息
三角化格长 RMSE	三角化相邻角点距离与输入 19 mm 的差异	当前尺度假设下的三维结构一致性	因使用同一 19 mm 输入，不是独立长度真值
绝对位姿误差	估计结果与外部 R_{gt}, t_{gt} 比较	平移误差多少 mm、旋转误差多少度	当前缺少外部真值，不能由 RMS 推导得到

内部一致性检查模型能否解释当前像素观测，包括拟合、留出、极线和三角化结果；

绝对准确度则必须与独立测量真值比较。若纸质棋盘的真实格距不是 19 mm，即使像素 RMS 很小，估计出的双目基线和棋盘平移仍会按错误尺度产生系统偏差。当前项目没有高精度位移台、机械臂、激光跟踪仪或动作捕捉系统提供的外部姿态真值，因此结论应表述为“当前数据上的像素级内部验证结果”，不能表述为已经得到绝对毫米级或角度级精度。

$$e_t = \|\mathbf{t}_{\text{est}} - \mathbf{t}_{\text{gt}}\|_2 \text{ mm}$$

$$e_R = \arccos\left(\frac{\text{tr}(\mathbf{R}_{\text{gt}}^T \mathbf{R}_{\text{est}}) - 1}{2}\right) \quad (\text{rad or degree})$$

3.8 数据质量算法：近重复分组、medoid、五折平衡与 MAD

近重复姿态分组：对于任意两对双目图，分别计算左图和右图同编号角点坐标差的 RMS，再取两侧中较大的一个作为双目差异。若该差异小于配置项 `near_duplicate_rms_px`，两对图建立近重复关系；具有直接或间接关系的样本通过连通分量合并到同一组。分组只读取原始角点坐标，不读取任何标定残差，避免根据最终结果反向设计验证集。

$$d(i, j) = \max(\text{RMS}(\mathbf{u}_i^L - \mathbf{u}_j^L), \text{RMS}(\mathbf{u}_i^R - \mathbf{u}_j^R)), \quad d(i, j) < \tau \Rightarrow i \sim j$$

medoid 组代表：medoid 是从组内真实样本中选择的代表，不是多个图像的平均合成结果。对每个候选样本，计算它到组内所有成员的双目差异总和，选择总和最小者；若相同则按稳定的图像编号打破

平局。这样选出的代表位于该组姿态分布的相对中心，同时仍对应一对真实图像。

$$i_g^* = \arg \min_{i \in g} \sum_{j \in g} d(i, j)$$

五折组平衡：程序先用固定随机种子打乱姿态组，再按组大小从大到小排序，每次把下一组放入当前图像数最少的一折。整个组只能进入同一折，不能拆开；这是一种可复现的贪心负载平衡方法，目标是使五折图像数量接近，并不是随机逐图划分。

MAD 稳健异常值提示：在正式模型拟合后，程序根据每对图像的联合 RMS 计算中位数和 Median Absolute Deviation (MAD, 中位绝对偏差)，用 $m + 3 \times 1.4826 \times \text{MAD}$ 作为复核阈值。中位数和 MAD 对少量大误差点不如均值和标准差敏感，因此适合生成异常候选清单。该步骤的动作固定为“只提示人工复核，不自动删除”；本项目预先排除的三组图像来自可见的图像不连续问题，不是由 MAD 自动决定。

$$m = \text{median}(e_i), \quad \text{MAD} = \text{median}(|e_i - m|), \quad T = m + 3 \times 1.4826 \times \text{MAD}$$

04 数据集与数据构造

4.1 OpenCV 传统方法数据集

传统方法使用真实双目棋盘图像，不用于训练神经网络。

数据	数量 / 规格	用途
原始标定图	26 对；共 52 张；1280 × 720	位于 <code>./dataset/calibration_images</code> ；按编号匹配左右图
有效标定图	23 对；共 46 张；21 个独立姿态组	排除 <code>000015</code> 、 <code>000016</code> 、 <code>000027</code> 后，用于正式标定和五折分组验证
姿态测试图	5 对；共 10 张	位于 <code>./dataset/pose_test_images</code> ；相机参数冻结后用于任务 2
棋盘	12 × 9 内角点，共 108 点；格距 19 mm	建立理想平面物点，内角点跨度 209 × 152 mm



图 3 原始标定图 000004 左右视图。这里只展示原图，不叠加检测结果；双目图像必须作为一个样本对处理。

4.2 数据清洗、角点编号与异常样本

程序给黑白方格之间的交叉点编号，按 9 行、12 列组织为 $(19c, 19r, 0)$ mm。行列编号保证左图、右图和不同图像的角点顺序一致。19 mm 是输入尺度约束；纸质棋盘可能存在格距不均、弯曲和贴合

误差，这些误差可能进入相机参数。

000015、000016 出现横向分段或拼接错位，000027 出现局部行断裂或上下画面错接，因此不进入正式标定。000001 – 000003 是近重复姿态，被归入同一验证组。



图 4 异常样本示例：000015、000016、000027 的左右视图。

4.3 深度学习真实数据划分

集合	数量	用途
A	18 对真实标定图；36 张	估计 A-only 相机参数 <code>theta_A.json</code> ，作为合成数据生成模型；不作为最终测试
B	5 对真实开发验证图；10 张	000001、000002、000003、000009、000013；用于候选筛选、网格排序和调试
C	5 对真实姿态测试图；10 张	网络和流程冻结后进行任务 2 的最终真实图对比

A 与 B 合计为 23 对有效标定图；B 不用于训练权重，C 不用于调参或更新相机参数。

4.4 深度学习合成数据如何构造

使用 A 集得到的相机内参、畸变和双目外参，随机生成棋盘姿态，再把理想 12×9 角点投影到图像中。标签使用连续浮点坐标生成 $\sigma = 1.5 \text{ px}$ 的高斯热图，并加入亮度、模糊、噪声、边缘裁剪和 10% 无棋盘负样本。每个场景生成一个 256×256 单目训练裁块，左右视图交替取样。

逆向射线与超采样渲染：为了让合成图带有相机畸变和连续的亚像素边缘，程序不是先画一张平面棋盘再做简单透视变换。它从输出图像的每个采样位置出发，利用 K, D 去畸变得到相机射线，求射线与当前棋盘平面的交点，再把交点转换到棋盘坐标，根据所在格子的行列奇偶确定黑白颜色。训练样本使用每轴 4 倍超采样，即每个最终像素先计算 $4 \times 4 = 16$ 条子像素射线，再对 16 个灰度值作面积平均，从而形成较平滑的亚像素边缘。

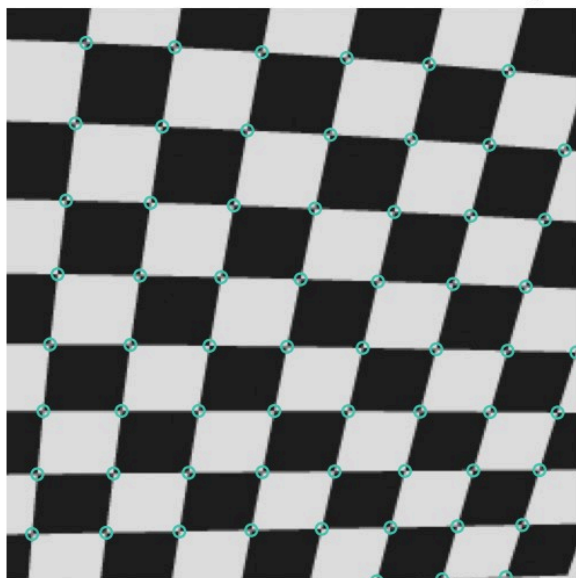
$$\mathbf{r}(u,v) = \pi^{-1}(K,D,u,v), \quad \lambda = \frac{\mathbf{n}^\top \mathbf{t}}{\mathbf{n}^\top \mathbf{r}}, \quad \mathbf{P}_B = R^\top(\lambda \mathbf{r} - \mathbf{t})$$
$$I(u,v) = \frac{1}{16} \sum_{q=1}^{16} I_q(u,v)$$

姿态与可见性约束：棋盘绕三个轴的采样范围分别为 $[-40^\circ, 40^\circ]$ 、 $[-40^\circ, 40^\circ]$ 、 $[-180^\circ, 180^\circ]$ ；深度范围由 A 集估计深度的最小值和最大值向外扩展 10%。只有左右相机中的角点都距图像边界至少 12 px，且最小相邻角点间距不小于 8 px 时才接受场景；同一物理棋盘姿态通过固定双目外参变换到右相机，不为左右图分别随机生成互不一致的姿态。

裁块和退化样本：四种裁块中心依次覆盖随机角点、角点附近随机偏移、相邻角点中点和全图随机位置；黑、白及背景灰度在预设范围内随机。随后施加 $\sigma \in [0.2, 1.2]$ 的高斯模糊和标准差位于 $[0, 5]$ 灰度级的高斯噪声。每 10 个场景固定安排 1 个无棋盘负样本，使网络同时学习“存在角点”和“没有角点”的情况。

合成集合	场景数 / 样本数	是否更新网络	随机种子区间
训练集	2000	是，用于反向传播	从 100000000 开始
验证集	200	否，用于选择 best.pt 和观察过拟合	从 200000000 开始
合成测试集	200	否，用于冻结后的角点 precision、recall 和定位误差	从 300000000 开始
总计	2400	固定随机种子与生成参数，可复现	三个集合互不共用场景种子

Frozen scene 0 / illustrative crop



Float-coordinate Gaussian labels

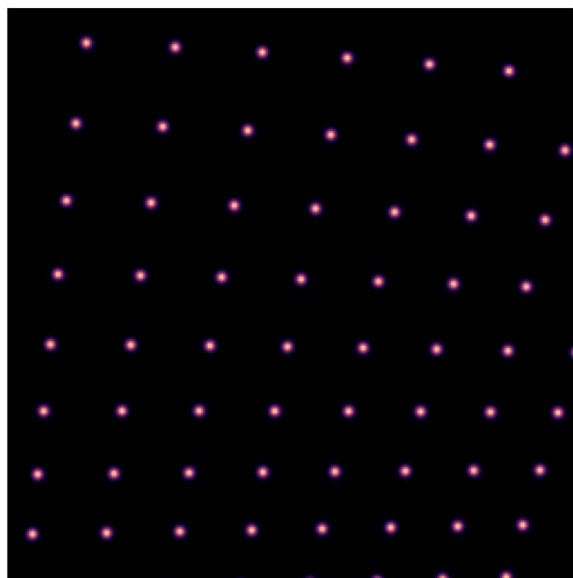


图 5 冻结训练场景的重渲染示例及浮点角点标签热图。合成真值只相对于渲染模型准确，不等于真实世界外部真值。

05 实验设置

5.1 为任务 1 的 OpenCV 双目标定，5.2 为任务 2 的棋盘姿态估计，5.3 为深度学习角点额外实验，5.4 为传统方法与深度学习方法的同协议对比。数据来源见第 4 章，相关数学原理和指标定义见第 3 章。

5.1 任务 1：OpenCV 双目标定实验

5.1.1 实验目的与总体流程

任务 1 使用 OpenCV 从多组同步左右棋盘图像中求出左、右相机各自的内参和畸变，以及两台相机之间固定的旋转与平移。实验目标不仅是获得一组参数，还要通过留出预测、极线约束、三角化和重采样检查参数对当前数据的解释能力与稳定性。实验步骤依次为：按编号配对并清洗数据、构造 12×9 棋盘物点、检测并统一角点编号、分别完成左右单目标定、比较 C0 与 C2 参数策略、执行五折预测及几何检查，最后输出 JSON、CSV、可视化和审计记录。



除基础标定外，本实验增加了数据覆盖检查、近重复姿态控制、Bootstrap 稳定性分析和八套候选配置比较。各项工作的对象、做法和作用如下表所示。

实验环节	具体设置	回答的问题
采集覆盖检查	统计棋盘深度、法向倾角、棋盘中心位置和左右图角点网格覆盖	标定图是否覆盖不同距离、朝向以及图像中心、边缘和四角
近重复姿态控制	将 000001、000002、000003 放入同一姿态组；验证时整组隔离	避免几乎相同的姿态同时进入标定集和验证集，使结果过于乐观
Bootstrap 重采样	分别对 23 对有效图和 21 个姿态组代表进行 100 次有放回抽样并重新标定	更换参与标定的样本后，基线长度等参数是否保持稳定
八套候选配置	SB/classic × 全部图/组代表 × C0/C2，组成 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 套配置	角点检测器、重复样本权重和参数自由度分别怎样影响结果
正式方案选择	综合拟合、五折留出预测、极线和三角化指标，采用 SB + 全部 23 对有效图 + C2 参数策略	哪套配置在当前数据和统一验证协议下具有更均衡的几何一致性

- 实验设计：**采集覆盖用于检查输入数据是否足以约束焦距、主点和畸变；姿态分组用于防止近重复图造成验证泄漏；Bootstrap 用于观察抽样变化引起的参数波动；八套候选实验则在相同棋盘规格、异常帧清单、分组方式和评价指标下，只改变角点检测、样本选择及参数优化策略。这里的“八个候选”指八套完整标定配置，不是八张图像。
- 正式方案的四项结果：**双目拟合 RMS 0.1948 px 是 23 对参与优化图像上的总体重投影误差；五折留出右图预测 RMS 0.3013 px 衡量参数对未参与当折标定姿态的预测能力；留出校正极线误差 0.1150 px 衡量左右对应点在非视差方向上的错位；三角化相邻边长 RMSE 0.2748 mm 衡量重建相邻角点距离与输入格距 19 mm 的一致性。前两项分别对应内部拟合和留出预测，后两项分别检查双目几何与内部尺度。
- C2 相对 C0 的 6.1%：**在角点检测器固定为 SB、样本固定为全部 23 对有效图时，C0 固定 K, D 只求 R, t ，C2 则联合优化 K, D, R, t 。平均留出 RMS 的相对下降量按下式计算。该结果只表示当前五折协议下的平均预测误差降低，不代表真实焦距、基线或棋盘位姿的绝对误差降低了 6.1%，而且 C2 并非每一折都优于 C0。

$$\text{相对下降率} = \frac{\text{RMS}_{C0} - \text{RMS}_{C2}}{\text{RMS}_{C0}} \times 100\% \approx 6.1\%$$

两种参数策略的完整定义见第 3.6 节，RMS 的定义和解释范围见第 3.7 节，近重复分组、medoid、折平衡和 MAD 的算法定义见第 3.8 节。

5.1.2 角点检测与模型求解

角点检测：默认先使用 OpenCV `findChessboardCornersSB` 检测 12×9 共 108 个内角点；若失败，则回退到 `findChessboardCorners` 并使用 `cornerSubPix` 细化亚像素位置。这批有效标定图均由 SB 成功检测。独立敏感性实验会显式指定 SB 或 classic，不进行回退，以免混淆检测器差异。角点定位思路参考 [3]、[4]；棋盘规格已知，无需自动猜测尺寸 [5]。

模型求解：每幅图中按统一顺序排列的二维角点与理想棋盘三维点建立对应。程序先分别调用单目标定求左右相机的内参 K 和畸变 D ，再调用双目标定求左到右的旋转 R_{RL} 与平移 t_{RL} 。实验比较 **C0 参数策略**（固定 K, D ，只求 R, t ）和 **C2 参数策略**（以 K, D 为初值，联合优化 K, D, R, t ）；正式结果采用 C2 参数策略，并保存模型 JSON、结果 CSV 和验证记录。

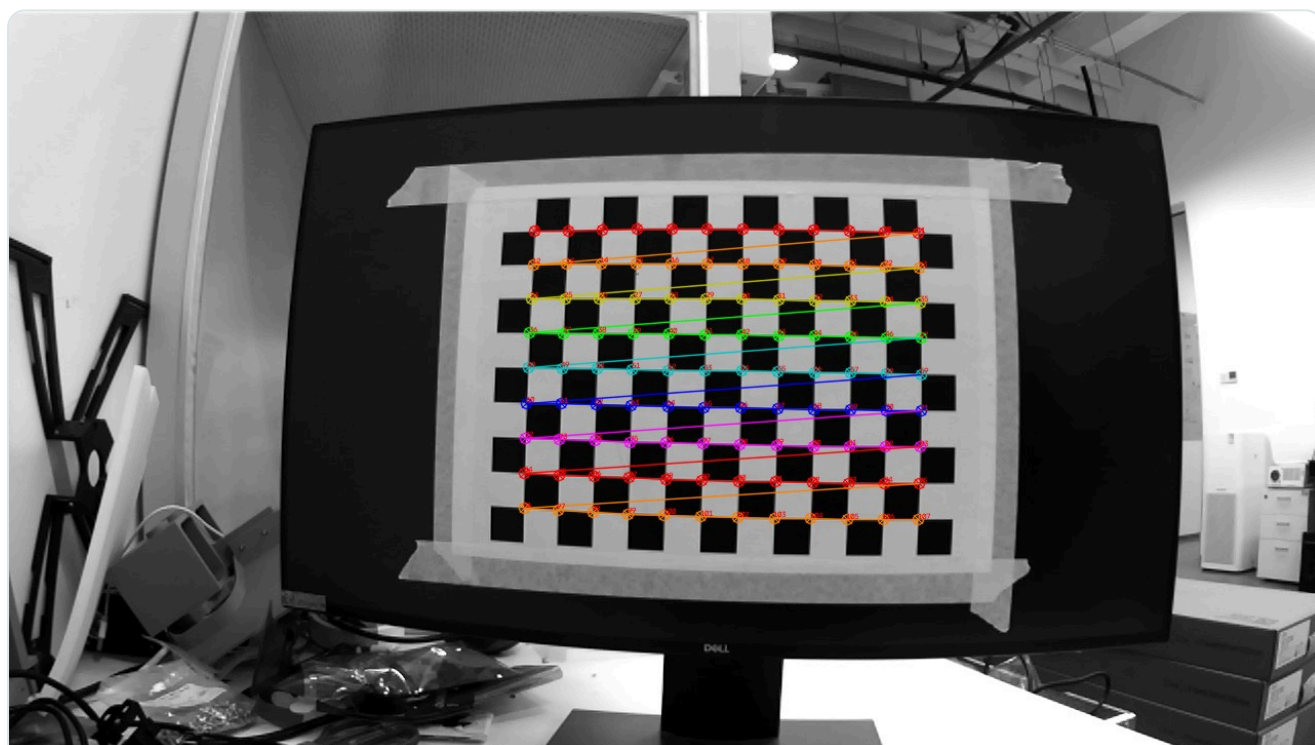


图 7 OpenCV SB 检测到的 108 个内角点与网格编号示例。

来源：outputs/calibration/corners/000004_left.png

5.1.3 验证与测试

验证目的：训练图上的双目拟合 RMS 只能说明参数对参与优化的数据解释得好，不能证明它对未参与标定的新姿态仍然适用。因此，本实验在正式全量标定之外增加按姿态组划分的五折交叉验证，并把“留出右图预测”作为主要验证任务。验证过程中不使用姿态测试集，也不修改正式交付的全量标定参数。

五折划分：23 对有效标定图首先按照棋盘姿态相关性组成 21 个组，其中近重复的 000001、000002、000003 被放入同一组。随后以组为单位划分五折。每一折选择若干完整姿态组作为验证集，其余组作为该折的标定集；同一组中的图像不会同时出现在两侧，从而避免模型刚在某一近重复姿态上完成拟合，又在几乎相同的图像上接受验证。

每一折的执行步骤：

1. 移除当前折的全部验证组，只使用其余标定图重新估计左右相机内参、畸变和双目外参；该折得到一套独立参数，不读取正式全量标定结果。
2. 对每一对留出图像检测并统一排列左右各 108 个棋盘内角点。只使用左图角点、左相机模型和已知棋盘三维点，通过 PnP/IPPE 估计该帧棋盘相对左相机的位姿。
3. 利用该折估计的双目外参，将棋盘点从左相机坐标系转换到右相机坐标系，再利用右相机内参和畸变模型计算右图预测角点。
4. 将右图预测角点与右图实际检测角点逐点比较。右图角点只在这一步作为验证观测，不参与前面的棋盘位姿求解、候选选择或参数优化。
5. 依次完成五折，使每个姿态组都恰好被留出一次，最后汇总所有留出角点误差，得到五折留出右图预测 RMS。

$$\hat{\mathbf{u}}_{ij}^R = \pi(K_R, D_R, R_{RL} (R_{LB,i} \mathbf{P}_j + t_{LB,i}) + t_{RL})$$

$$\text{RMS}_{\text{right holdout}} = \sqrt{\frac{\sum_{i \in \mathcal{V}} \sum_{j=1}^{108} \|\mathbf{u}_{ij}^R - \hat{\mathbf{u}}_{ij}^R\|_2^2}{108 |\mathcal{V}|}}$$

式中， $\mathbf{P}_j$ 是第 j 个棋盘三维点， $R_{LB,i}, t_{LB,i}$ 是仅由留出样本左图求得的棋盘位姿， R_{RL}, t_{RL} 是该折标定得到的左右相机外参， $\pi(\cdot)$ 表示包含内参与畸变的投影函数。该指标同时受到角点检测、相机参数、双目外参和左图位姿估计的影响；数值越小，说明标定结果对未参与拟合姿态的预测一致性越好。

CSV 回读测试：正式标定完成后，程序把左右内参、畸变参数、双目旋转和平移写入交付 CSV。验证可视化会关闭对标定阶段内存变量的依赖，重新从 CSV 读取数值、恢复矩阵维度并执行投影。这一步检查三个问题：CSV 是否完整写入；参数名称、左右相机顺序和单位是否正确；接收方只依靠交付文

件能否复现同样的投影结果。若写入时发生转置、列错位、精度截断或左右参数混淆，回读后的叠加结果会直接出现系统性偏移。

原图叠加判读：绿色圆圈表示 OpenCV 在原图中检测到的角点观测 $\mathbf{u}_{ij}$ ，红色十字表示从 CSV 参数和该帧棋盘位姿计算的预测位置 $\hat{\mathbf{u}}_{ij}$ ，局部放大图中的黄色线段连接同一角点的观测与预测，其长度就是该点的像素残差。全图用于发现整体平移、旋转、编号反向或边缘畸变等结构性问题；局部图用于观察亚像素级偏差，定量结论仍以原始分辨率下计算的 RMS 为准。

解释边界：CSV 回读能够证明“交付文件可以被正确读取并复现计算链路”，原图叠加能够证明“参数预测与当前角点观测相符”。但是，棋盘投影仍然需要由同一帧图像估计 R_{LB}, t_{LB} ，角点观测也来自同一检测器，因此二者都不是独立设备提供的真实值。该测试不能单独给出焦距、基线或棋盘位姿的绝对误差；绝对准确度仍需要机械位移台、动作捕捉、精密测距或经过计量的标定板作为外部参考。

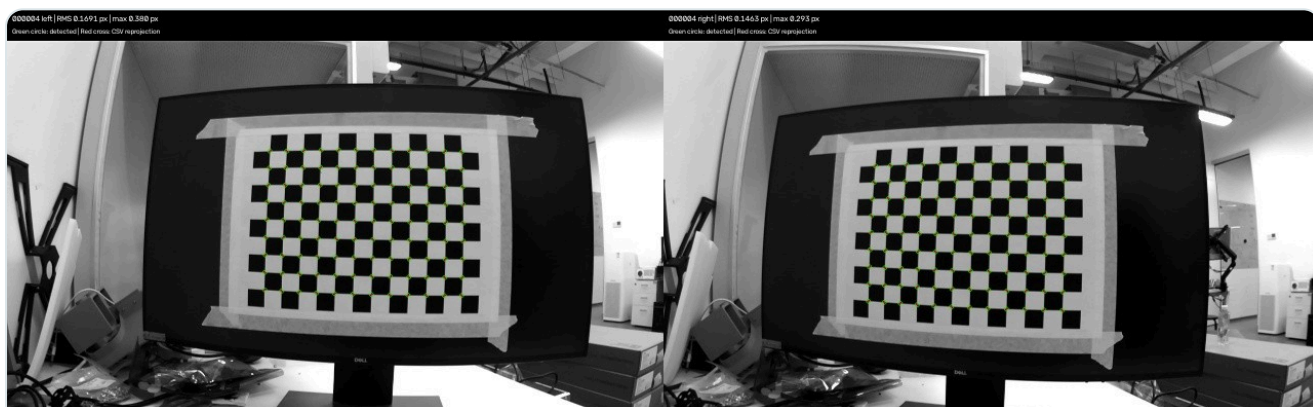


图 8 CSV 参数回读后的左右图重投影。请检查角点是否对应、边缘是否出现系统性偏差。

来源：outputs/calibration/visualization/000004_pair.jpg

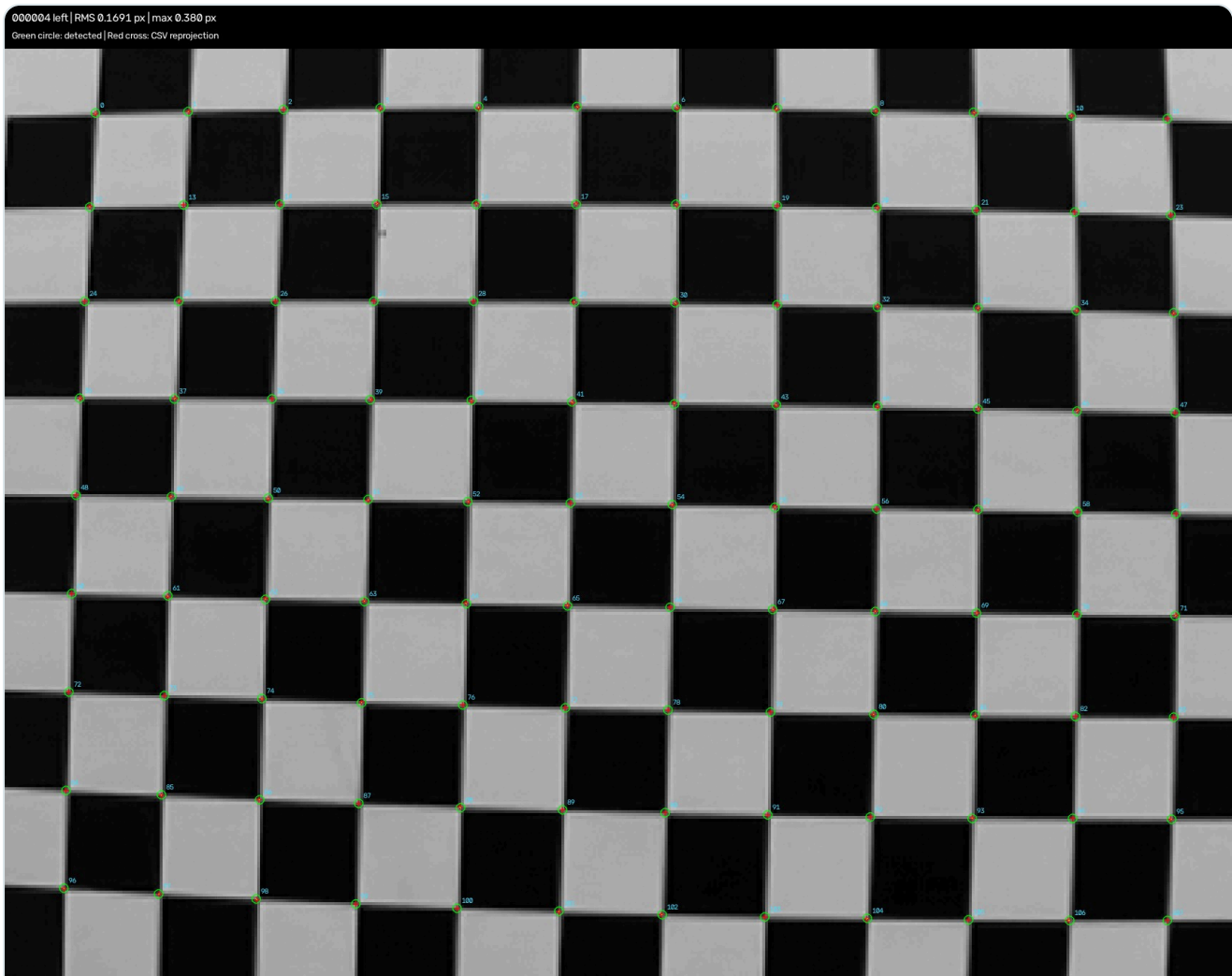


图 9 角点局部放大。绿色观测与红色预测接近；图像放大不改变原始像素单位，不能用页面上的距离直接当误差。

来源：outputs/calibration/visualization/000004_left_zoom.png

校正与几何一致性：立体校正后检查非视差轴误差。横向双目仍会有水平视差，这是深度信息，不应被算成校正失败。正式 C2 参数策略的留出平均校正极线误差约 0.1150 px；同一棋盘三角化相邻边长 RMSE 约 0.2748 mm，后者是内部尺度一致性。

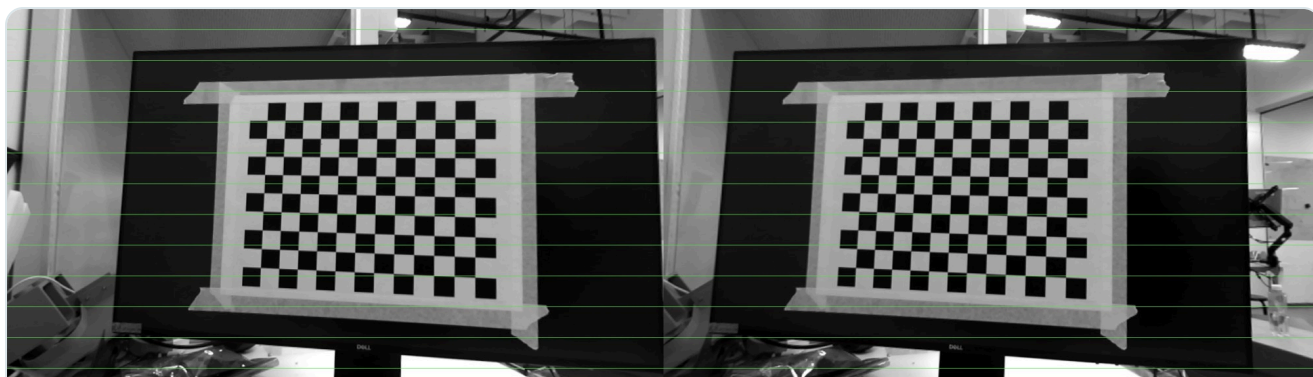


图 10 由正式 calibration.json 生成的 000004 双目校正示例，横线用于目视检查垂直对齐；黑边是重映射后的无效区域。

5.1.4 改进实验

采集分布与覆盖：棋盘原点深度约 238–686 mm，法向倾角约 7.6° – 45.5° 。 8×5 网格的角点覆盖为左图 20/40、右图 24/40，说明中央区域约束较多，边缘和四角仍需要补拍。数据清单还在每幅图的棋盘包围框内计算拉普拉斯响应方差作为清晰度描述量：方差较低通常意味着边缘较模糊，但本流程只记录该值，不以固定阈值自动排除图像。

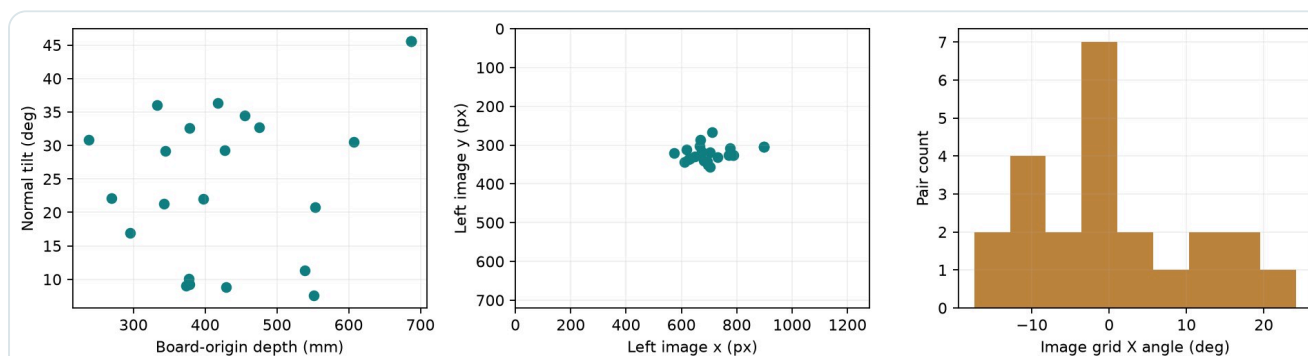


图 11 保存的采集分布：深度与法向倾角、棋盘中心位置、图像网格 X 方向角。第三项是图像方向描述量，不直接等同于某种欧拉 roll。

left: number of images with corners in each cell (0 = unobserved)							
0	0	0	4	4	2	1	0
0	0	7	20	23	23	6	0
0	0	9	20	23	22	7	0
0	0	7	17	19	16	3	0
0	0	0	1	0	0	0	0

图 12 左图角点覆盖报告。边缘与四角的约束较弱，中央区域的低残差不能证明边缘畸变也同样准确。

right: number of images with corners in each cell (0 = unobserved)							
0	1	2	0	1	1	0	0
0	4	19	20	23	7	0	0
0	8	20	20	23	8	0	0
0	7	16	19	18	6	0	0
0	1	2	2	1	1	0	0

图 13 右图角点覆盖报告。左右视场与棋盘分布不同，应分别检查。

近重复分组与 Bootstrap: 000001、000002、000003 是一个近重复组，其余 20 对各自成组，因此 23 对图对应 21 个独立姿态组。组代表实验按第 3.8 节的组内总距离最小原则选择 000003 作为 medoid；原始图不删除，正式 23 对模型也不被覆盖。五折划分保持整组隔离，并用固定随机种子和贪心负载均衡控制各折规模。

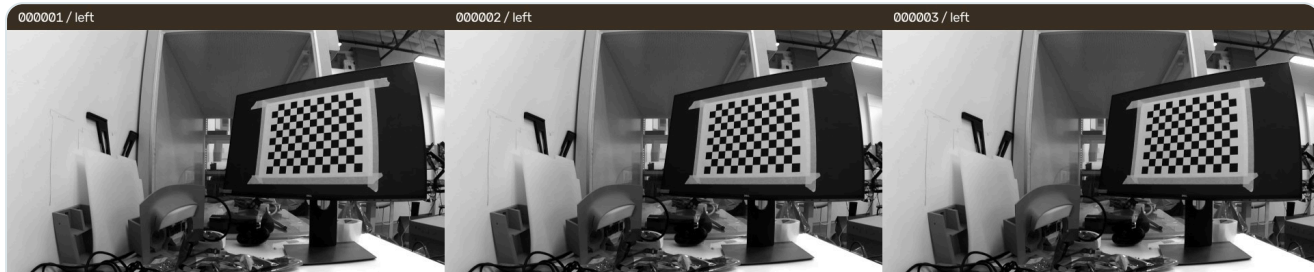


图 14 近重复组的三张左图：000001、000002、000003。代表帧选择是实验采样策略，不是认定另外两张为坏图。

Bootstrap 执行方法: 普通 Bootstrap 从 23 对有效图中进行有放回抽样，组代表 Bootstrap 则从 21 个姿态组的代表图中进行有放回抽样。每轮都重新运行一次完整双目标定并计算基线 $B = \|t_{RL}\|_2$ ，两种方式各保留 100 次成功结果。“成功”表示该轮检测和优化正常结束并得到有限的相机参数，不表示该轮标定已经获得外部真值意义上的准确结果。

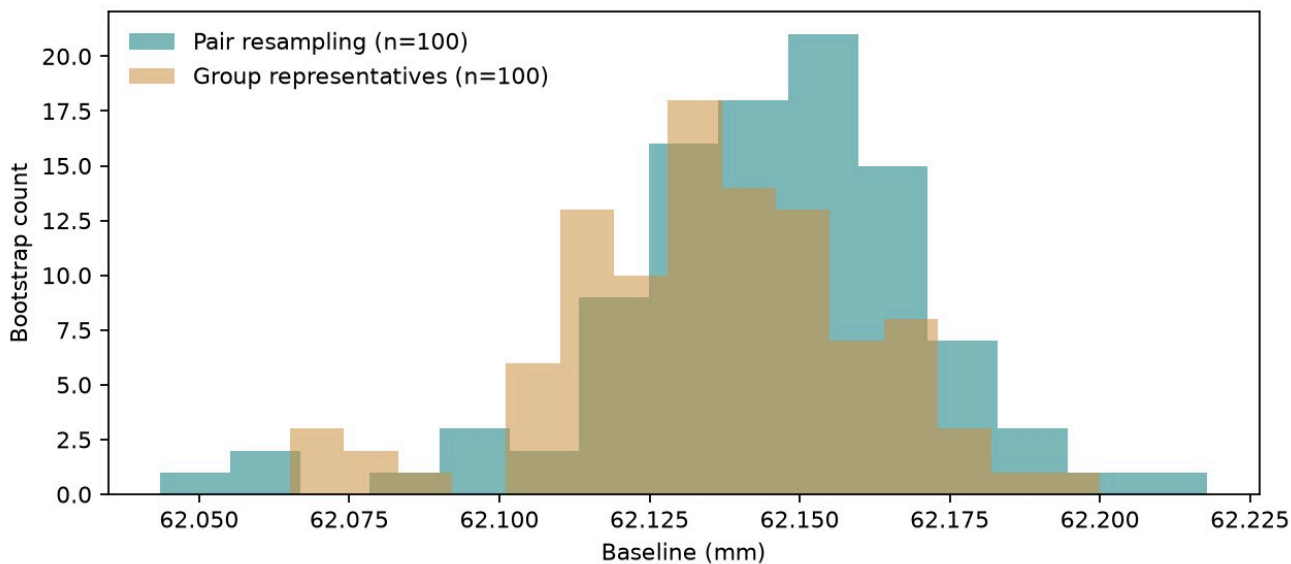


图 15 两种 Bootstrap 重采样得到的双目基线长度直方图。横轴是每次重新标定得到的基线长度 (mm)，纵轴是 100 次实验中结果落入对应区间的次数；蓝绿色表示从 23 对有效图直接重采样，黄色表示从 21 个姿态组代表重采样。两组结果主要重叠在约 62.12–62.17 mm，说明降低近重复姿态权重后没有产生明显整体偏移。

来源：outputs/documentation/assets/bootstrap.png

图 15 的读法：每一根柱子不是一张图像，而是统计“有多少次重新标定的基线落在这个长度区间”。两组结果整体约分布在 62.04–62.22 mm，并主要集中于 62.12–62.17 mm。普通抽样和组代表抽样的基线标准差分别为 0.0282 mm 和 0.0250 mm；后者略小，说明按姿态组降低近重复图权重后，当前样本上的基线估计稍微更稳定。由于两组直方图高度重叠且只进行了当前数据上的 100 次重采样，这一差异不能单独证明组代表方案具有统计显著优势。

图 15 的结论边界：该图反映的是相机参数对“从当前图像集合中换一种抽样方式”的敏感程度。0.0282 mm 和 0.0250 mm 是重采样分布的标准差，不是相机真实基线的测量误差，也不是标定精度达到 0.0250 mm 的证明。所有重采样仍共用同一纸质棋盘、19 mm 格距假设、相机模型和角点检测方法，因此棋盘制造误差、纸面弯曲、同步误差以及模型不充分造成的系统偏差不会由该图自动揭示；真实基线仍需独立计量设备验证。

标定配置消融实验：这里的“候选”不是八张图，而是由两个角点检测器、两种采样方式和两种参数策略进行笛卡尔组合得到的八套完整标定配置。所有候选使用相同棋盘规格、异常帧清单、验证分组和指标，从而分别观察检测器、近重复样本权重及参数自由度对结果的影响。

候选名称	角点检测	标定图采样	双目参数策略
sb_all_C0	SB	全部 23 对有效图	C0：固定 K、D，只求 R、t
sb_all_C2	SB	全部 23 对有效图	C2：联合优化 K、D、R、t
sb_representative_C0	SB	21 个姿态组各取代表图	C0
sb_representative_C2	SB	21 个姿态组各取代表图	C2
classic_all_C0	classic	全部 23 对有效图	C0
classic_all_C2	classic	全部 23 对有效图	C2
classic_representative_C0	classic	21 个姿态组各取代表图	C0

候选名称	角点检测	标定图采样	双目参数策略
classic_representative_C2	classic	21 个姿态组各取代表图	C2

八个候选配置在相同分组划分下报告按图像对和按姿态组汇总的留出 RMS。相关设计借鉴 [6]、[7]。

候选	拟合对数	训练 RMS	留出（对）	留出（组）	极线均值
sb_all_C0	23	0.1976	0.3209	0.3215	0.1166
sb_all_C2	23	0.1948	0.3013	0.3003	0.1150
sb_representative_C0	21	0.1990	0.3131	0.3128	0.1129
sb_representative_C2	21	0.1969	0.2981	0.2968	0.1111
classic_all_C0	23	0.1962	0.3111	0.3080	0.1316
classic_all_C2	23	0.1937	0.2940	0.2919	0.1275
classic_representative_C0	21	0.1970	0.3043	0.3005	0.1271
classic_representative_C2	21	0.1955	0.2926	0.2903	0.1239

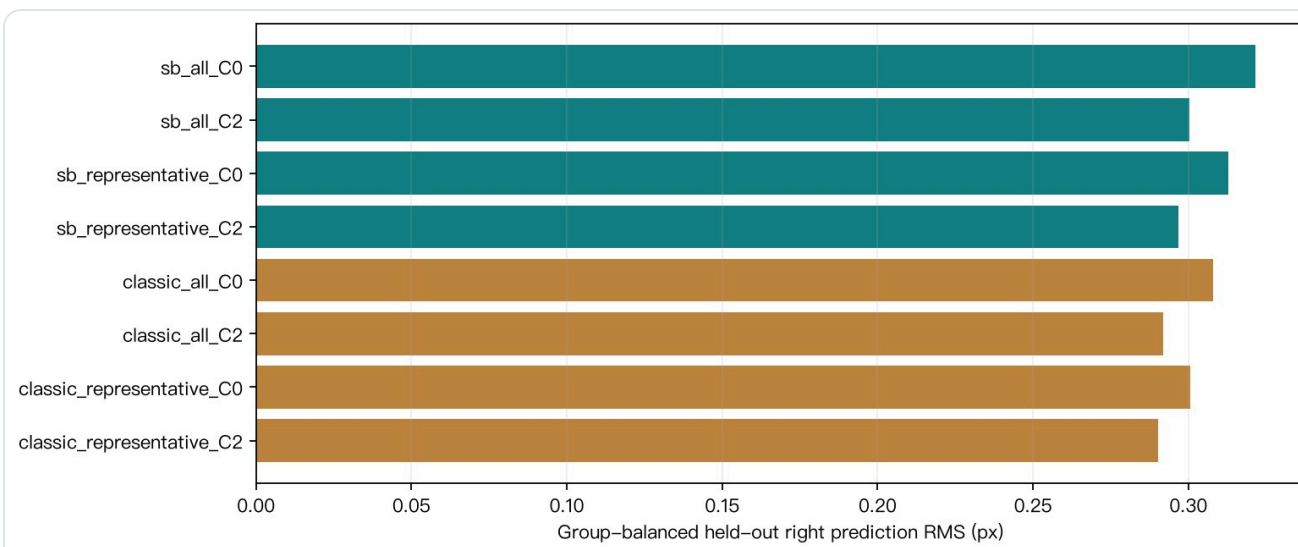


图 16 八个候选的按组留出右图预测 RMS。候选排序仅适用于当前数据与协议，不是外部精度排名。

来源：outputs/documentation/assets/candidates.png

结果与选型：SB 全部帧方案中，C2 参数策略相比 C0 参数策略的平均留出 RMS 改善约 6.1%，但并非每折更好。组代表 C2 参数策略的按组 RMS：SB 为 0.2968 px、classic 为 0.2903 px；按组 RMS 的等权计算见第 3.7 节。classic 的极线指标不占优，因此正式结果继续采用综合证据选出的 C2 参数策略，而不是只按单个 RMS 排名。正式拟合后还执行MAD 异常值提示，该结果只进入人工复核，不自动修改保留样本。

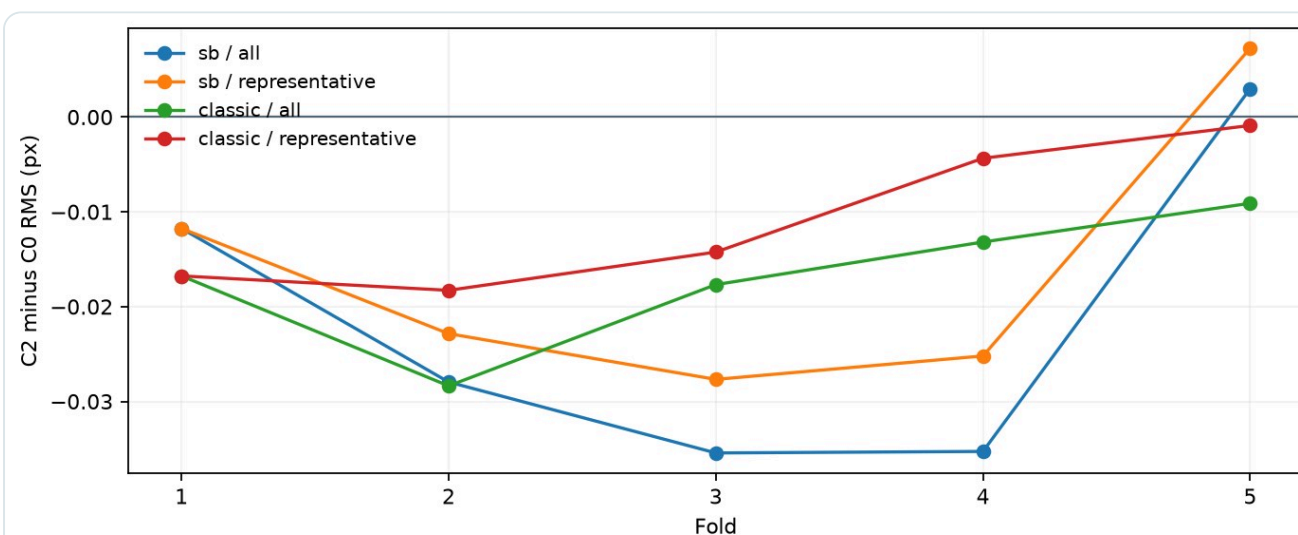


图 17 C2 参数策略 - C0 参数策略的逐折预测 RMS 差值。负值表示 C2 参数策略更小；SB 全部帧方案在第 5 折并未改善。

来源：outputs/documentation/assets/folds.png

5.1.5 任务 1 结论：传统双目标定结果

任务 1 求得左右相机内参、五参数畸变和双目外参。重投影 RMS 的定义与解释范围见第 3.7 节。

$$\text{RMS}_{\text{C2}} \approx \sqrt{\frac{\sum_i \|\mathbf{u}_i - \hat{\mathbf{u}}_i\|_2^2}{23 \times 108 \times 2}} = 0.1948 \text{ px}$$

重要指标	结果	含义
C2 参数配置策略双目拟合 RMS	0.1948 px	23 对有效标定图参与联合优化后的总权重投影误差均方根
留出右图预测 RMS	0.3013 px	每折用其余姿态标定，再由留出图的左图角点预测右图角点
留出校正极线误差	0.1150 px	双目校正后，左右对应角点在非视差方向上的平均错位

结论：拟合、分组留出和极线三项结果共同表明，C2 参数策略在当前数据上具有较好的像素级几何一致性。绝对计量精度需要第 3.7 节所述的独立参考测量。

5.2 任务 2：棋盘姿态估计与验证实验

5.2.1 实验目的与评测目标

实验目标：在任务 1 的相机参数已经标定并完全冻结后，能否从新的双目棋盘图像中稳定求出棋盘相对左相机的六自由度位姿？输出包括 Rodrigues 旋转向量 (r_x, r_y, r_z) 和平移向量 (t_x, t_y, t_z) 。实验不重新优化左右相机内参、畸变或双目外参，从而把测试对象限定为角点观测、坐标变换和位姿求解链路。

评测目标：第一，检查 5 对测试图能否全部完成角点检测和正深度位姿求解；第二，用左右联合重投影和留出角点预测评价内部几何稳定性；第三，明确当前没有外部姿态真值，因此不把像素 RMS 解释为绝对平移误差或绝对旋转误差。

5.2.2 测试数据、输入与控制变量

项目	设置	控制目的
测试数据	<code>./dataset/pose_test_images</code> 中 5 对左右图，共 10 张	与任务 1 的 23 对正式标定图分开，不参与重新标定

项目	设置	控制目的
棋盘规格	12 × 9 内角点，共 108 点；格距 19 mm	固定二维—三维对应关系及毫米尺度
相机模型	读取任务 1 正式 C2 参数策略得到的 K, D, R_{RL}, t_{RL}	测试期间完全冻结，避免用测试图反向改善相机参数
角点检测	传统实验使用 OpenCV SB；左右图统一编号方向	确保每个二维角点对应同一个棋盘物点
参考坐标系	位姿表示为棋盘坐标系到左相机坐标系的变换	保证 5 组 CSV 输出含义一致

5.2.3 位姿求解流程与参数设置

本节沿用第 3.6 节已经定义的两个位姿阶段：**P0** 是只使用左图通过 IPPE 得到的初始棋盘位姿，**P1** 是以 **P0** 为初值、使用左右图角点联合优化得到的最终棋盘位姿。P0、P1 都不是新的相机参数；测试期间相机内参、畸变和双目外参始终冻结。

每对测试图先检测并排列 108 个角点。程序使用左图和左相机模型调用 IPPE，得到一个或多个平面位姿候选；剔除在左、右相机中产生负深度的候选，再按左图重投影残差选择 P0。此时右图没有参与候选选择，因此可用于检查 P0 通过双目外参迁移后的预测能力。随后从每个正深度候选分别启动 TRF 非线性最小二乘，使用左右图全部角点共同求解并选择联合 RMS 最小的 P1；具体停止条件和歧义标志见第 3.6 节。



5.2.4 评测协议与指标

成功率按“左右图均检测到完整棋盘、位姿满足正深度且优化正常结束”的图像对数量统计。P0 右图预测 RMS 检查仅由左图得到的初始位姿能否解释右图；P1 左右联合 RMS 检查最终位姿能否同时解释两幅图。P0/P1 的求解区别见第 3.6 节，两种 RMS 的像素级内部一致性定义见第 3.7 节。

五折留出角点协议：将 108 个角点按索引模 5 分成五组。第 k 轮同时从左右图中留出满足 $j \bmod 5 = k$ 的一组角点，只用其余约 80% 角点重新求位姿，再预测被留出的约 20% 角点。五轮结束后，每个角点恰好接受一次真正未参与当轮拟合的预测，最后汇总为留出角点 RMS。

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_k &= \{j \mid j \bmod 5 \neq k\}, & \mathcal{V}_k &= \{j \mid j \bmod 5 = k\} \\ \boldsymbol{\theta}_k &= \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{j \in \mathcal{T}_k} \|\mathbf{u}_j - \pi(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{P}_j)\|_2^2 \\ \text{RMS}_{\text{holdout}} &= \sqrt{\frac{\sum_{k=0}^4 \sum_{j \in \mathcal{V}_k} \|\mathbf{u}_j - \pi(\boldsymbol{\theta}_k, \mathbf{P}_j)\|_2^2}{\sum_{k=0}^4 |\mathcal{V}_k|}}\end{aligned}$$

该协议用于检查位姿是否过度贴合当前参与求解的角点，但仍使用同一图像、同一棋盘和同一检测器，不属于外部真实位姿测量。

5.2.5 实验结果

图像对	双目联合 RMS / px	留出角点 RMS / px	P0 右图预测 RMS / px
000001	0.1585	0.1594	0.1729
000002	0.2195	0.2229	0.2268
000003	0.1511	0.1532	0.1764
000004	0.1743	0.1765	0.1851
000005	0.1847	0.1866	0.2042

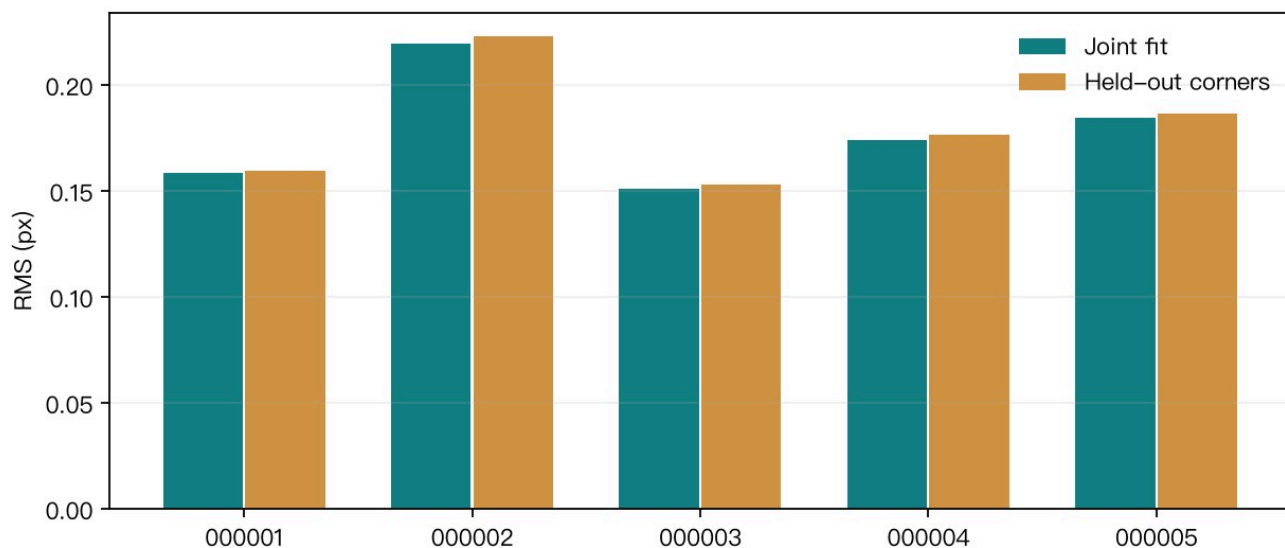


图 19 五对测试图的联合拟合与留出角点 RMS 对照。单位为原图 px；每对均含相同数量的棋盘角点。

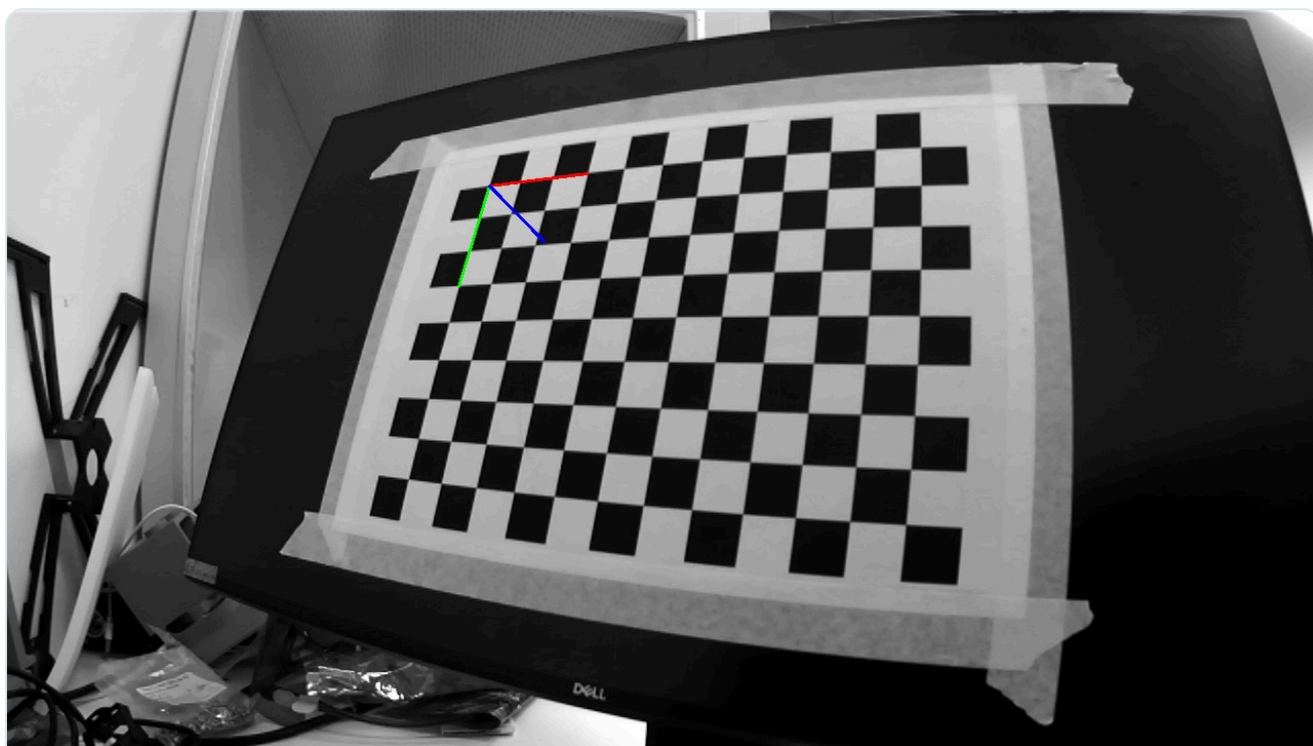


图 20 测试图 000002 的棋盘坐标轴：红 X、绿 Y、蓝 Z，轴长 57 mm。坐标轴是位姿投影，不是额外检测到的物体。

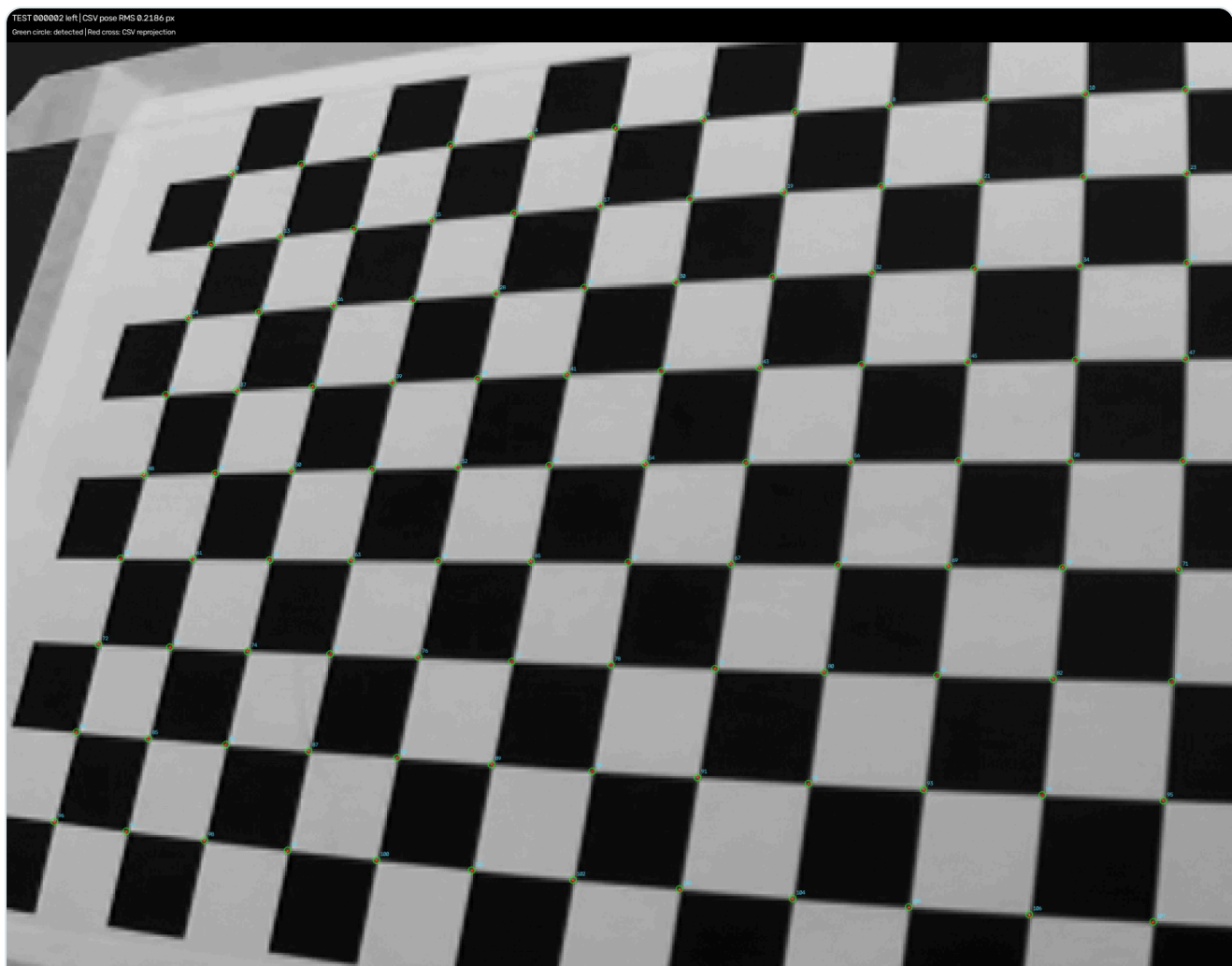


图 21 测试图 000002 局部残差。它在五对图中的误差较大，因此保留展示，不只挑选最小误差案例。

重要指标	结果	含义
测试图对成功求解率	5 / 5	全部图像对均检测到完整棋盘，并得到满足正深度约束的六自由度位姿
总体左右联合 RMS	0.1792 px	将 5 对测试图中左右共 1080 个角点残差合并计算；等价于 5 个逐对联合 RMS 的平方取平均后再开方，不是普通算术平均
总体留出角点 RMS	0.1814 px	仅对未参与当轮位姿求解的角点计算预测误差

5.2.6 结果分析、误差来源与结论

联合 RMS 与留出角点 RMS 数值接近，未见最终位姿只贴合求解角点而无法预测留出角点的明显现象。000002 的联合 RMS 为 0.2195 px、留出角点 RMS 为 0.2229 px，是误差较大的样本，因此同时

展示其坐标轴和局部残差。

实验结论：5 对测试图均成功求解；总体左右联合 RMS 为 0.1792 px，留出角点 RMS 为 0.1814 px。误差来源主要包括角点定位、棋盘非平面、格距偏差、左右同步和任务 1 的参数误差。当前没有外部 R_{gt}, t_{gt} ，因此 CSV 中绝对平移和旋转误差记为 `null`；指标解释范围见第 3.7 节。

5.3 额外实验：深度学习角点检测

5.3.1 实验目的与研究问题

实验目的：使用合成数据训练的网络，能否输出完整、可排序且定位准确的棋盘角点，并在接入同一几何求解链路后保持稳定？网络输入灰度图并输出同分辨率角点热图，方法参考深度学习角点检测与合成成像工作 [13]–[17]。其作用范围已在第 3.6 节定义：只替换 SB/classic 角点前端，不直接回归相机参数或位姿。

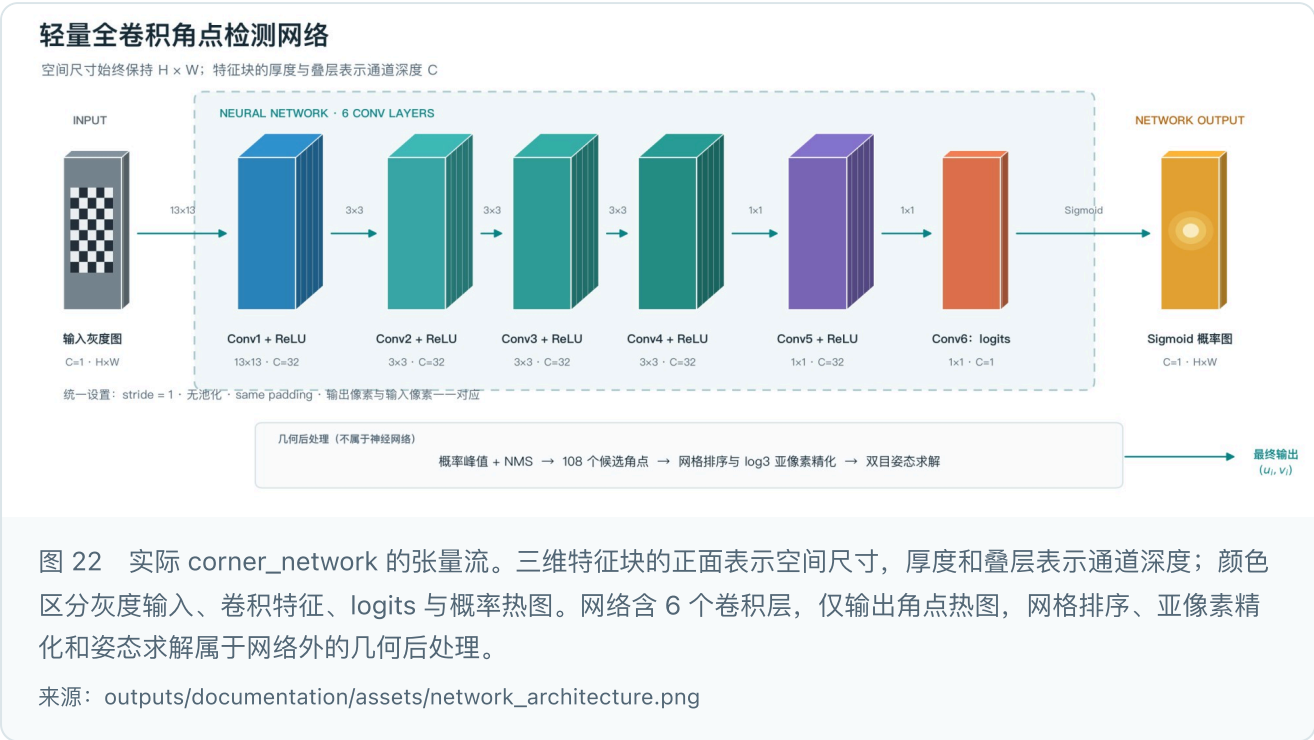
5.3.2 数据集、标签与实验划分

训练主要使用第 4.4 节构造的 2400 个合成场景：2000 个用于更新网络权重，200 个用于选择检查点，200 个仅用于冻结后的合成测试。合成标签由 A 集相机模型把理想棋盘角点投影到图像，保存连续浮点坐标并生成高斯热图，因此可以直接计算角点相对合成真值的定位误差。

数据部分	数量与作用	是否参与调参
合成训练集	2000 个场景；用于反向传播	是
合成验证集	200 个场景；用于选择 <code>best.pt</code> 和观察过拟合	是，仅用于模型选择
合成测试集	200 个场景；评价 precision、recall 和定位误差	否
真实 B 开发集	5 对、10 张；调试全图推理、棋盘筛选和亚像素策略	是，属于开发数据
真实 C 冻结测试集	5 对、10 张；所有选择冻结后与 SB 对比	否，不更新网络或相机参数

A 集的 18 对真实图只用于拟合合成数据所依赖的 `theta_A.json`，不作为网络权重训练样本；B 集用于开发和选择，C 集只用于最终冻结测试。这个划分用于降低把测试结果反向用于优化方法的风险。

5.3.3 网络结构、输入输出与损失函数



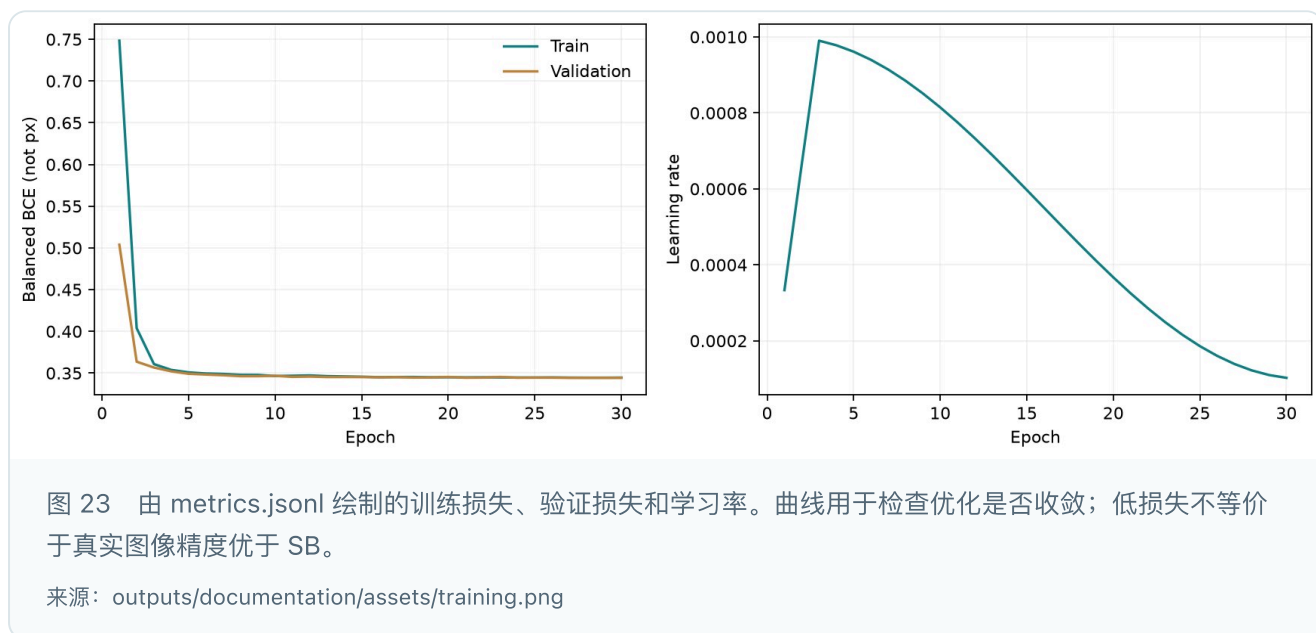
网络为轻量全卷积结构，输入为 $1 \times H \times W$ 灰度图。第一层用 13×13 卷积将通道数由 1 扩展到 32，随后三个 3×3 卷积逐层精炼局部特征，再用一个 1×1 卷积混合通道；最后的 1×1 卷积把 32 通道压缩为 $1 \times H \times W$ logits。推理时经 Sigmoid 得到逐像素角点概率热图。全部卷积步长为 1，不使用池化，并通过 padding 保持空间分辨率，使每个输出响应与输入像素位置一一对应。

训练损失使用正、负区域分别归一化的二元交叉熵（BCE）。目标高斯热图值大于 0.01 的像素视为正区域，图像边界 10 px 不参与损失，以减弱零填充造成的边缘影响。BCE 是优化目标，其数值没有像素单位，不能把例如 0.344 的 loss 解释为 0.344 px 定位误差。

5.3.4 实验环境与训练参数

项目	实际设置
硬件与框架	RTX 4090 24 GB；PyTorch 2.4.0；CUDA 12.1；远端 OpenCV 4.11.0
输入与批次	256 × 256；batch size 8；4 个数据加载 worker；FP32
优化器	AdamW；初始学习率 10^{-3} ；weight decay 10^{-4}
学习率调度	前 3 个 epoch 线性 warmup，之后按 cosine 衰减，末段保留 10% 的学习率比例

项目	实际设置
梯度保护	每次反向传播后将梯度总范数裁剪到 10；遇到非有限 loss 立即终止并记录失败
训练轮数与早停	最多 30 epochs；验证损失连续 10 个 epoch 未改善时提前停止
模型保存	<code>best.pt</code> 保存最低验证损失检查点； <code>last.pt</code> 保存最近检查点； <code>metrics.jsonl</code> 保存逐轮曲线
随机性控制	Python、NumPy、PyTorch 和 OpenCV 使用固定种子；训练批次仅在训练集内打乱
计时范围	累计训练约 73.1 s；不含合成图预渲染、文件传输和环境安装



5.3.5 推理流程、对照设置与评测指标

基础推理配置 Q0，以及 win3、win5、win7、log3 四种亚像素候选的完整定义和来源边界见第 3.5 节。全图采用核心区域 236 px、上下文边界 10 px 的分块推理，丢弃每块受零填充影响的外圈，再拼成原分辨率热图。随后从网络候选中筛选、排序 12×9 网格；具体去畸变、点集组网、聚类回退、唯一回映射和单应性拒绝条件见[独立棋盘网格恢复](#)。该链路不读取 SB/classic 坐标、不用拟合网格替换检测坐标，也不补造缺失角点。SB 只在真实 B/C 图上作为传统方法对照和坐标匹配参考，不被当作外部角点真值。

评测目标	指标	适用数据	解释边界
检测完整性	precision、recall、整盘输出成功率	合成真值；真实图仅报告整盘完成情况	合成点使用匈牙利一对一匹配和 1 px 门限；真实图没有人工或设备真值时，不把 SB 当作真值
角点定位	匹配点平均距离、P95 距离	合成测试可对真值；真实 B 只能对 SB 参考	检测器间坐标差异不等于绝对定位误差
几何可用性	左右联合 RMS、右图预测 RMS、对称极线距离	真实 B/C 双目图	对称极线距离定义见第 3.7 节；均属于内部几何一致性
优化收敛	训练/验证 BCE loss	训练与验证过程	loss 没有 px 单位，不能代替定位指标

5.3.6 合成测试结果

在冻结的 200 个合成测试场景上，Q0 共面对 6450 个标签点，输出 6455 个预测点，其中 6435 个在 1 px 匹配半径内成功匹配；precision 为 99.690%，recall 为 99.767%，匹配点平均定位误差约 0.0700 px。该结果说明网络能够拟合当前合成分布，但合成真值仍继承 A-only 相机模型、理想平面棋盘和渲染规则，不能直接等同于真实图像性能。

5.3.7 真实 B 开发集与独立网格结果

B 集固定使用 A 的 18 对图拟合的 `theta_A.json`，不在 B 上重新标定相机。Q0 在 10 张图中产生 1391 个候选，覆盖 1080/1080 个 SB 参考棋盘点，并产生 311 个未匹配候选；匹配点与 SB 的平均坐标差异为 0.2750 px，P95 为 0.5293 px。这些数值描述网络与 SB 的差异，不是网络相对真实角点的绝对误差。

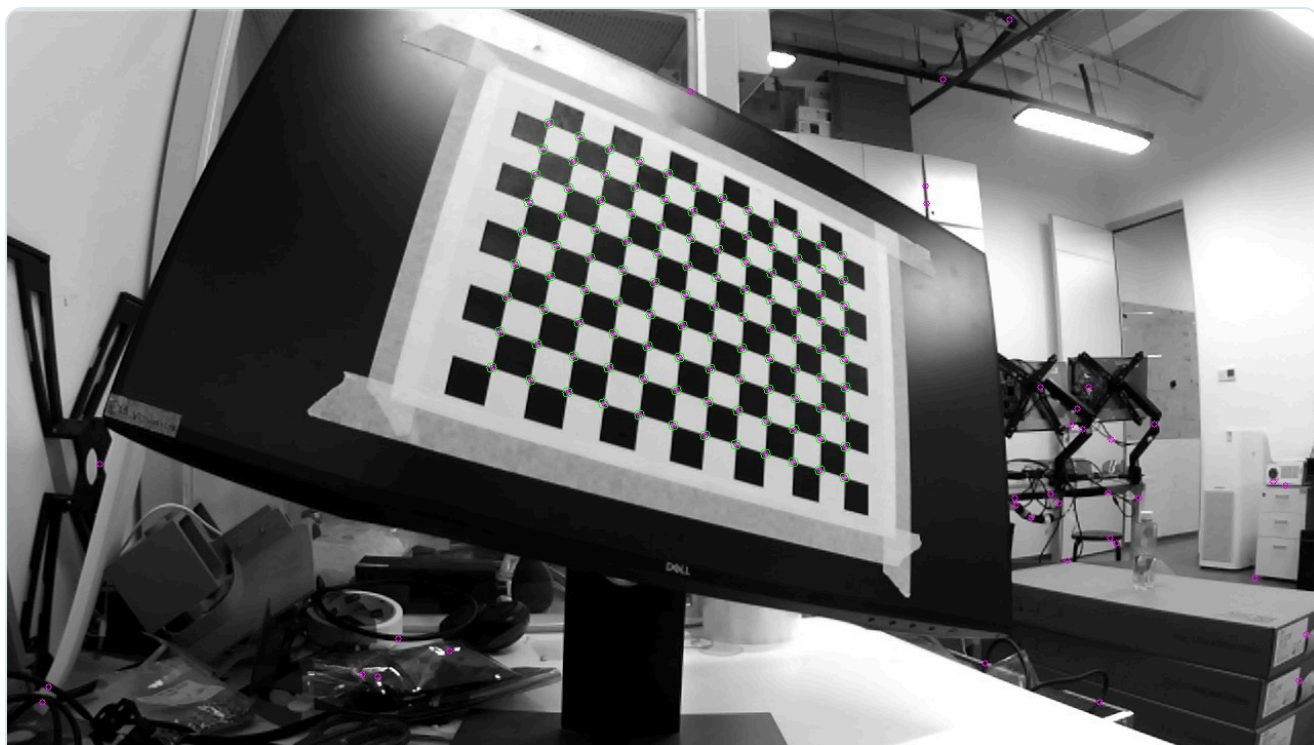


图 24 真实 B 图 000013: 紫色小圈为网络 Q0 候选, 绿色大圈为已匹配 SB 参考点。背景中也有候选点; SB 是参考, 不是独立真值。

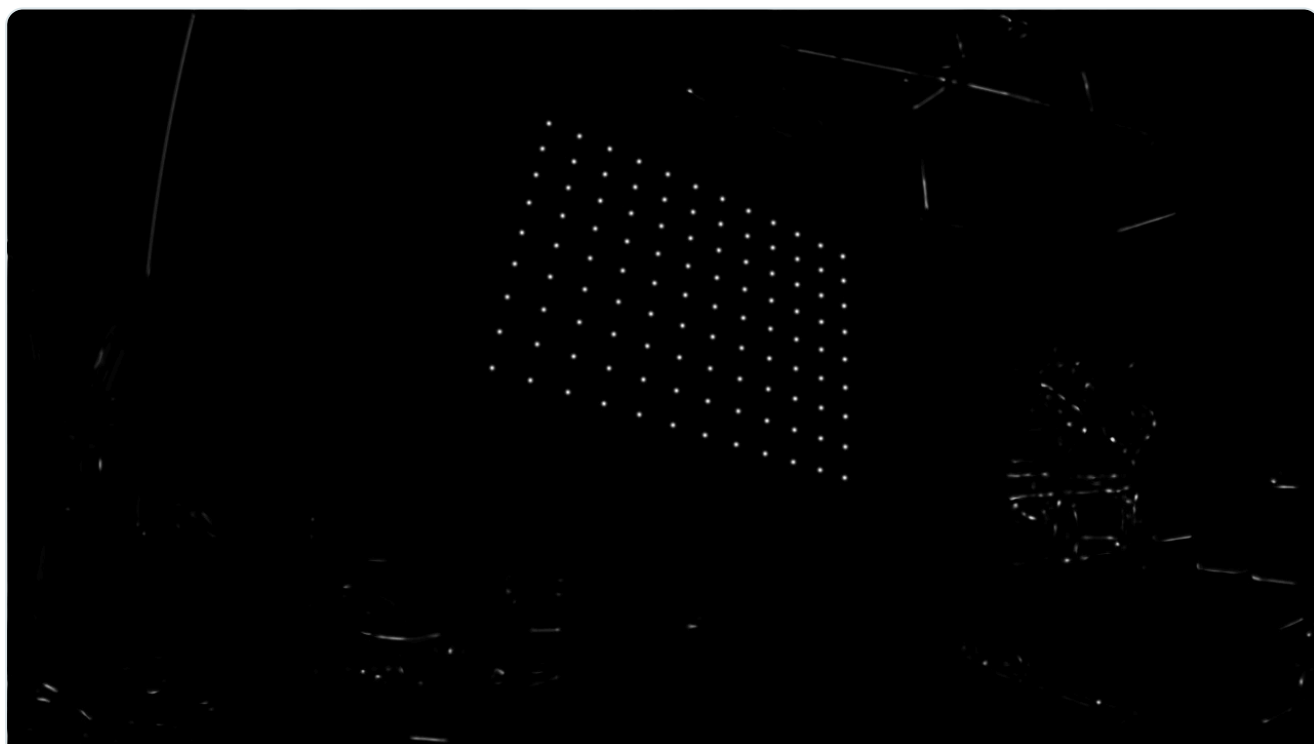


图 25 同一图像的全幅网络响应。热图显示候选产生的位置, 不应只截取棋盘区域掩盖背景响应。

方法	对称极线距离	右图预测 RMS	联合拟合 RMS
OpenCV SB	0.1876	0.3649	0.2166
classic + subPix(5)	0.2144	0.3694	0.2200
网络整数峰值	0.3777	0.5743	0.4469
网络 + subPix(3)	0.2427	0.4005	0.2547

表中数值为 5 对图逐对指标的算术平均，单位 px，不是将全部残差拼接后的总体 RMS。对称极线距离先去畸变再用 F 计算，与第 5.1 节校正后的非视差轴误差不是同一定义。

独立棋盘筛选在本地 OpenCV 5.0 和远端 OpenCV 4.11 上均完成 B 集 10/10 张图的 108 点排序，并剔除 311 个非目标候选。Q0 的联合 RMS 约为 0.2547 px、右图预测 RMS 约为 0.4005 px，说明这一阶段解决了“从大量候选中找出完整棋盘”的结构识别问题，但没有自动改善角点定位精度。

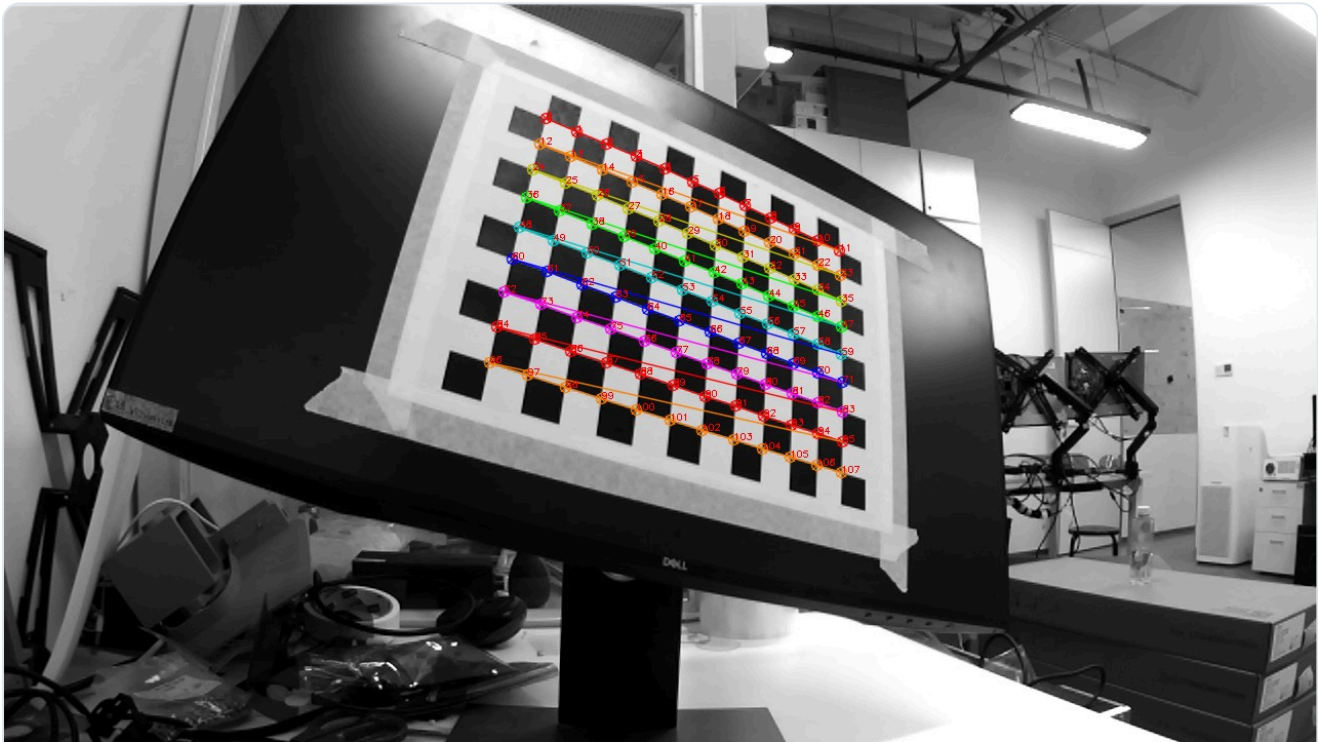


图 26 从网络候选中独立筛选并编号 108 个棋盘点的结果。筛选不读取 SB 坐标，并保留网络细化后的原始坐标。

5.3.8 亚像素策略消融实验

在网络权重、阈值、NMS、数据划分和相机参数全部不变时，仅比较 win3、win5、win7 与 log3 四种亚像素精化策略。四个名称均为本项目配置名，算法与来源见第 3.5 节。先根据合成验证集和 A 集冻结 selection.json，再在 B 集复核；该过程没有重新训练网络，也没有使用 C 集进行选择。

候选准入和冻结选择：候选方法必须完整覆盖 win3 可以估姿的全部 A 集图像对，完整图像数不得少于 win3，合成召回率相对 win3 的下降不得超过 0.005；若通过覆盖检查，其 A 集平均联合 RMS 和平均对称极线距离还必须分别不超过 win3 的 110%。通过全部门槛的候选再按合成选择代价排序，代价同时计算成功匹配距离、漏检真值数和未匹配预测数，避免只在容易匹配的点上得到很小误差。

$$J = \frac{\sum_{(a,b) \in \mathcal{M}} d_{ab} + (N_{\text{gt}} - N_{\text{match}}) + (N_{\text{pred}} - N_{\text{match}})}{N_{\text{gt}}}$$

选择步骤	固定规则	作用
1. 完整性门槛	A 集完整图像数不下降，且覆盖 win3 的全部可估姿图像对	防止通过放弃困难样本降低误差
2. 合成召回门槛	召回率下降不超过 0.005	限制亚像素方法造成的候选损失
3. A 集安全门槛	联合 RMS 和对称极线距离均不超过 win3 的 110%	排除明显破坏真实图几何的候选
4. 合成代价排序	在合格候选中选择 J 最小者	同时惩罚定位偏差、漏检和多检
5. 冻结	保存方法名、相机文件及权重 SHA-256	防止在 B/C 结果出来后更换模型或规则

指标	原 win3 / Q0	冻结 log3	SB 参考
合成测试匹配平均误差 / px	0.06998	0.03680	—
合成测试召回率	99.7674%	99.7674%	—
B 联合 RMS / px	0.25469	0.17740	0.21657

指标	原 win3 / Q0	冻结 log3	SB 参考
B 右图预测 RMS / px	0.40052	0.33186	0.36489
B 对称极线距离 / px	0.24270	0.16457	0.18759

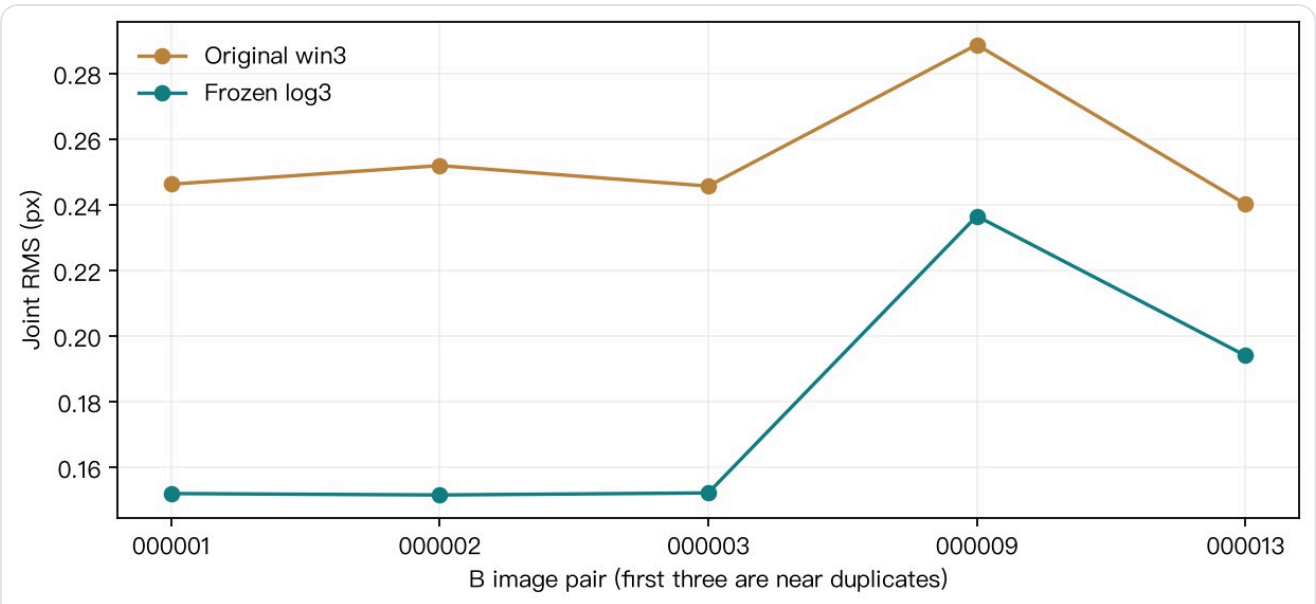


图 27 冻结 log3 后的逐对 B 结果。5 对联合 RMS 均下降；前三对近重复，不能按三个独立实验计算显著性。

win3、win5 和 log3 通过预设门槛；win7 虽然成功匹配点的平均误差较小，但合成召回率下降到 98.4496%，未通过召回门槛。最终 log3 的合成选择代价最小，因此被写入冻结配置。log3 在不改变 win3 基线召回率的情况下把合成定位误差从约 0.0700 px 降至 0.0368 px，并使 B 集三项几何指标均低于 Q0。B 集前 3 对图是近重复姿态，因此不能把 5 个逐对结果当作 5 个完全独立实验计算显著性；这里将 B 结果作为开发阶段的消融证据。

5.3.9 冻结测试与实验结论

亚像素策略和推理配置冻结后，在真实 C 集 5 对姿态测试图上进行最终对比。深度学习 log3 的逐对平均左右联合 RMS 为 0.1339 px，5 对图均完成整盘检测与位姿求解；同协议传统 SB 为 0.1769 px，逐对结果见第 5.4 节。

重要指标	结果	含义
合成场景总数	2400	训练 2000、验证 200、合成测试 200

重要指标	结果	含义
合成测试召回率	99.767%	6450 个合成真值角点中有 6435 个预测点与真值距离不超过 1 px；使用 Q0 基线推理配置
C 集网络角点联合 RMS	0.1339 px	log3 亚像素精化后，5 对冻结真实测试图逐对联合 RMS 的算术平均

log3 的曲面拟合、回退条件和作用范围见第 3.5 节；单对左右联合 RMS 与 5 对算术平均的定义见第 3.7 节。

结论：网络在合成测试上取得 99.690% precision 和 99.767% recall；在真实 B 集完成 10/10 张整盘排序；冻结 C 集 5/5 成功，且 log3 的联合 RMS 小于同协议 SB。任务 1 尚未用网络角点完成 23 对图的重新标定与五折验证，因此这里只评价角点前端及任务 2 的几何表现。未覆盖场景和指标解释范围见第 6 章。

5.4 传统方法与深度学习方法对比

5.4.1 对比目的、控制变量与评价口径

本节的目的，是在可比较的条件下判断“替换角点检测前端”是否改善任务 1 的相机标定或任务 2 的棋盘姿态估计。公平对比要求两种方法使用同一图像、同一棋盘规格与编号、同一数据划分、同一相机参数状态、同一几何求解器和同一评价指标；除角点来源外，其余变量应保持不变。

OpenCV 传统流程同时提供角点检测和几何求解；当前深度学习网络只提供角点坐标，后续仍调用相同的双目几何与位姿优化。因此，本节比较的是“SB 角点前端”和“深度学习 log3 角点前端”，不能把后者描述为一个独立的端到端深度学习标定器。任务 1 与任务 2 使用不同验证协议，结果必须分开报告。

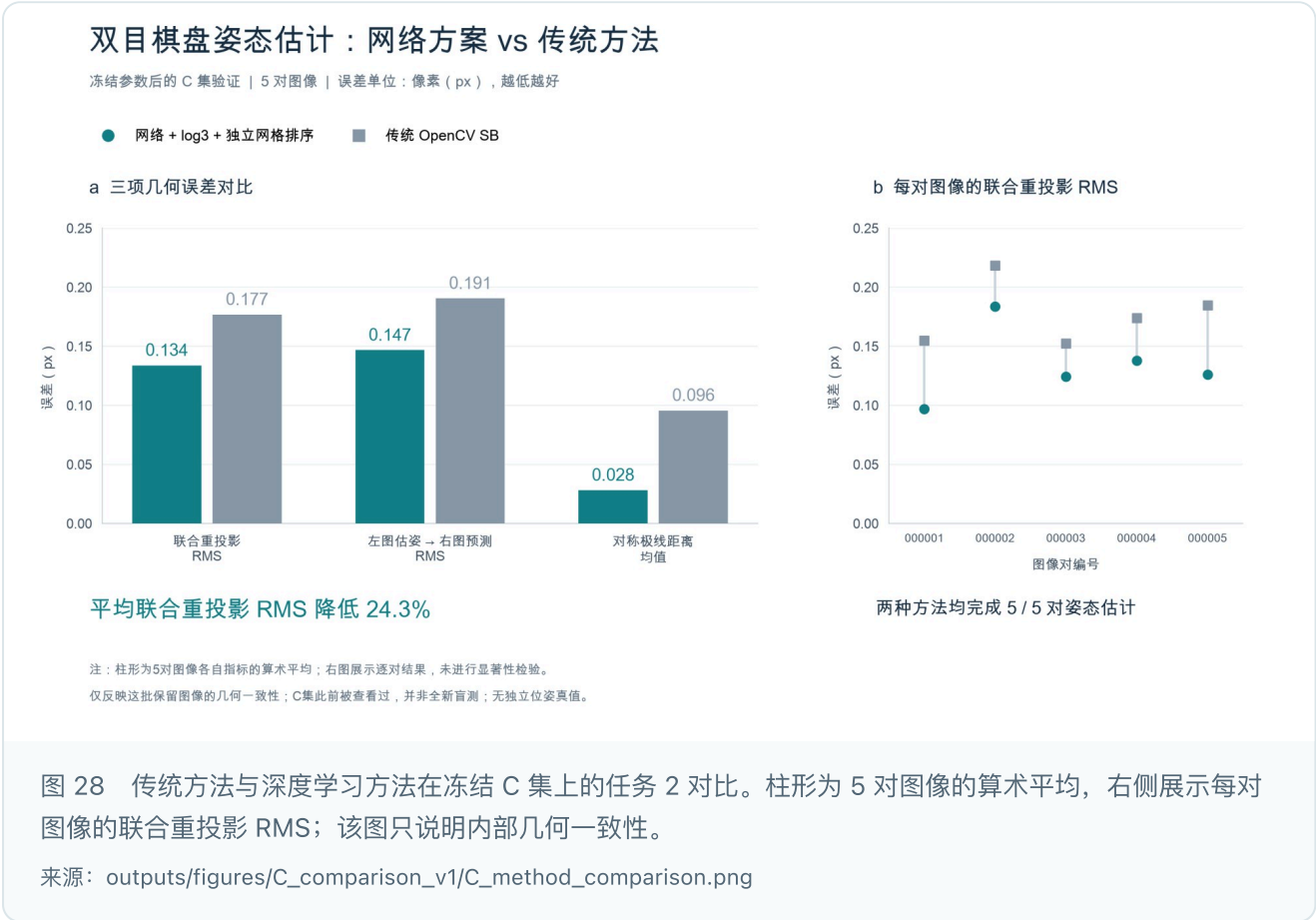
5.4.2 任务 1：双目标定准确程度对比

方法	是否直接求相机参数	当前任务 1 指标	结论
OpenCV SB + C2 参数策略	是	拟合 RMS 0.1948 px；五折留出右图预测 RMS 0.3013 px；校正极线误差 0.1150 px	已完成正式标定和内部交叉验证

方法	是否直接求相机参数	当前任务 1 指标	结论
深度学习角点 + 相同几何求解	网络本身不求；需要把 网络角点送入 OpenCV/ 非线性优化	尚未在完整 23 对数据上重新标定并执行同一五折协议	当前不能声称任务 1 超过传统方法； 这是待补实验

5.4.3 任务 2：棋盘姿态准确程度对比

在冻结 C 集的 5 对姿态测试图上，两种检测器共用相机参数和位姿求解链路。传统 SB 的逐对平均联合 RMS 为 0.1769 px，深度学习 log3 为 0.1339 px，后者在本批数据上降低约 24.3%。这表示内部重投影一致性更好，不等同于外部设备测得的旋转或平移真值误差。



5.4.4 综合结论与速度

任务 2 的冻结 C 集结果中，深度学习 log3 前端的逐对平均联合 RMS 比 SB 低约 24.3%；任务 1 尚缺少网络角点的完整重新标定与同协议五折验证。两项任务不能据同一结果下结论。

当前没有统一硬件、预热次数和计时范围的推理延迟基准，因此不比较运行速度；73.1 s 仅为已记录的训练耗时。推广范围与待补证据集中见第 6 章和第 9 章。

06 结果与讨论

6.1 任务 1：双目标定结果分析

任务 1 使用清洗后的 23 对双目图完成左右相机内参、五参数畸变和双目外参求解。正式 C2 参数配置策略的双目拟合 RMS 为 0.1948 px，五折分组留出右图预测 RMS 为 0.3013 px，留出校正极线误差为 0.1150 px，三角化相邻边长 RMSE 为 0.2748 mm。拟合误差小于留出误差是合理现象，因为前者评价参与优化的观测，后者评价未参与当折标定的姿态。

候选实验表明，在 SB 全部帧配置下，C2 相比 C0 的平均留出 RMS 约降低 6.1%，但并非每一折都改善；classic 的部分留出 RMS 略低，极线指标却不占优。因此，正式方案依据拟合、分组留出、极线和三角化的组合证据选择，而不是按单个最小数值决定。Bootstrap 中普通抽样和组代表抽样得到的基线标准差分别为 0.0282 mm 和 0.0250 mm，只说明当前样本与模型下重采样结果的波动范围，不能解释为相机基线的真实测量误差。

6.2 任务 2：棋盘姿态估计结果分析

任务 2 冻结任务 1 的相机参数，在 5 对新图像上估计棋盘相对左相机的六自由度位姿。5 对图均完成整盘角点检测、正深度候选筛选和双目优化；总体左右联合 RMS 为 0.1792 px，五折留出角点 RMS 为 0.1814 px。两项数值接近，说明最终位姿没有出现只拟合参与求解角点、却明显不能预测留出角点的现象。

该结果验证的是当前图像中的内部几何一致性。由于没有机械臂、位移台、动作捕捉或其他独立设备提供的真实旋转和平移，现有数据不能计算绝对平移误差和绝对旋转误差。特别是 19 mm 格距同时参与相机标定和棋盘位姿求解，若纸质棋盘的真实尺寸或平面度存在偏差，像素 RMS 仍可能较小，而毫米尺度的平移结果会产生系统偏差。

6.3 深度学习角点实验结果分析

深度学习实验应按合成测试、真实 B 开发验证和真实 C 冻结测试三个层次解释。合成测试中，网络相对生成标签取得 99.690% precision、99.767% recall；log3 将匹配角点平均定位误差由约 0.0700 px 降至 0.0368 px。这证明网络及亚像素后处理能够拟合当前合成分布，但不能证明真实成像条件下具有相同精度。

真实 B 集用于网络恢复和亚像素方案开发，不能作为最终无偏测试。网络在 B 集 10/10 张图上完成 108 点独立排序，log3 的联合 RMS、右图预测 RMS 和对称极线距离均低于 Q0；这些结果支持选择

log3，但由于 B 集参与过方法选择，不用于形成最终泛化结论。

所有配置冻结后，在真实 C 集 5 对图上，深度学习 log3 和传统 SB 共用同一相机参数、棋盘模型和位姿求解器。两者逐对平均联合 RMS 分别为 0.1339 px 和 0.1769 px，log3 在本批数据上降低约 24.3%。该比较只支持“网络角点在这 5 对图上的内部重投影一致性更好”；样本量较小且没有角点或位姿外部真值，因此不能推出网络普遍优于 SB。

6.4 传统方法、深度学习方法与文献结论对照

传统标定部分与相关研究的共同逻辑是：重投影误差不是充分评价，图像数量也不是越多越好；应同时考虑姿态覆盖、异常样本、留出预测、极线约束、三角化和重采样稳定性 [6]、[7]、[8]–[11]。当前实验采用了分组交叉验证、候选配置、Bootstrap 和三角化检查，因此方向与文献一致；但并未完整复现 OutAw、Calibration Wizard 或最优姿态引导算法，不能直接使用这些论文的算法名称或精度结论。

学习型角点文献通常分别评价检测成功率、角点定位误差、退化条件鲁棒性以及对标定或位姿重投影的影响 [13]–[17]。当前实验同样把热图检测、网格排序、亚像素细化和下游几何求解分开，并使用合成浮点标签与真实图几何指标；这一评价链条是合理的。不同论文的数据集、匹配半径、图像分辨率、失败样本处理和亚像素方法并不统一，所以本文数值只能与本地同协议 SB 对照，不能直接与论文表格中的最优数字排名。

6.5 局限性与结论有效范围

证据	当前支持的结论	不能推出
任务 1：拟合、分组留出、极线与三角化	正式相机模型能够较一致地解释当前 23 对有效图及留出姿态	相机参数已达到独立计量意义上的毫米级准确度
任务 1：两种 Bootstrap 基线标准差	在当前样本、分组和模型下，重复抽样得到的基线波动有限	标准差等于真实基线误差，或覆盖棋盘制造与同步误差
任务 2：5/5 成功、联合与留出角点 RMS	冻结相机参数后，5 对测试图均得到内部一致的棋盘位姿	平移误差多少毫米、旋转误差多少度
合成测试与真实 B 开发集	网络能学习合成标签，log3 和独立网格链路在开发数据上可用	开发集结果代表未知真实场景的泛化性能

证据	当前支持的结论	不能推出
真实 C 集 5 对同协议比较	log3 在本批图上的平均联合 RMS 低于 SB	网络普遍优于 SB，或任务 1 的相机标定精度已经提高

主要有效性风险包括：有效标定图只有 23 对且边缘覆盖不足；000001 – 000003 为近重复姿态；纸质棋盘的格距与平面度未经独立计量；B 集参与开发；C 集只有 5 对；真实图缺少角点和位姿外部真值；深度学习角点尚未用于完整 23 对图重新标定和同一五折协议。上述限制共同决定了本文适合报告内部一致性和当前数据上的方法差异，不适合给出普遍鲁棒性或绝对计量精度承诺。

6.6 最终结论

任务 1 和任务 2 已形成可运行、可复核的 OpenCV 传统基线，并通过拟合、分组留出、极线、三角化和角点留出指标完成内部验证。额外的深度学习实验已完成合成训练、真实 B 开发验证和真实 C 冻结测试；在 C 集 5 对图上，log3 角点前端的平均联合 RMS 低于 SB，但该结果尚不足以证明任务 1 的标定精度提高或网络具有普遍优势。

现阶段建议保留 OpenCV 相机模型与几何求解，将深度学习角点作为可切换的候选前端。是否替代 SB，应在网络角点完成 23 对标定图的重新标定、同协议五折验证、更多独立困难场景测试以及外部位姿真值评价后决定。

07 代码文件说明与配置

7.1 模块与职责

run_pipeline.py	标定 / 姿态 / 交付验证入口
src/dataset.py + corners.py	图像配对、角点与观测审计
src/calibration.py	单目与双目参数求解
src/pose.py + validation.py	位姿与几何验证
src/export.py	CSV / JSON 数据契约
src/calibration_visualization.py	CSV 原图回读可视化
src/pose_accuracy.py	姿态专项验证与图表
run_experiments.py	传统方法对照入口
src/experiment_*.py	设计、诊断与实验验证
src/deeplearning/	合成数据、训练、真实评估、网格排序
scripts/build_manual.py	从冻结结果生成本文档

7.2 配置文件及作用

文件	作用
config.yaml	棋盘规格、图像路径、输出路径和标定流程参数
pyproject.toml	Python 工程、Ruff、mypy 和测试配置
requirements.txt	传统流程运行依赖
requirements-dev.txt	测试、静态检查和开发依赖
requirements-docs.txt	生成本 HTML 及绘图所需依赖
.vscode/launch.json / tasks.json	VS Code 中任务 1、任务 2、额外实验、测试和完整流程的运行入口

7.3 主要运行命令与 VS Code

```
.venv/bin/python run_pipeline.py calibrate
.venv/bin/python visualize_calibration.py
.venv/bin/python run_pipeline.py pose
.venv/bin/python validate_pose_accuracy.py
.venv/bin/python run_pipeline.py validate
.venv/bin/python check_quality.py --with-results
```

这些业务命令可能更新正式输出，复现前应备份结果或先检查对应入口的输出配置。对照实验使用新的输出目录，避免覆盖已冻结实验；本文档构建只读取业务结果，不重新标定、不训练。

`.vscode/launch.json` 已包含任务 1、任务 2、额外深度学习实验、单元测试和完整流程入口。下面为现有姿态估计配置节选，不是虚构的界面截图：

```
{
  "name": "阶段二：姿态精度专项验证与可视化",
  "type": "debugpy",
  "request": "launch",
  "python": "${workspaceFolder}/.venv/bin/python",
  "program": "${workspaceFolder}/validate_pose_accuracy.py",
  "cwd": "${workspaceFolder}",
  "console": "integratedTerminal",
  "justMyCode": true
}
```

7.4 测试、数值保护与数据防上传

测试覆盖配对、CSV 回读、矩阵与正深度、采样组隔离、验证协议、网络几何、输入不变性和独立排序的拒绝条件。Ruff 检查语法和导入，mypy 检查类型；具体通过数量随代码增长变化，以对应运行记录为准，不沿用早期“22 个测试”的固定说法。

图像质量记录：每张成功检测的图像会保存棋盘包围框面积占比、角点中心位置和棋盘区域的拉普拉斯方差。拉普拉斯方差是边缘清晰程度的描述量，不是概率，也没有在当前流程中设置自动剔除阈值；它用于人工审计模糊图像。

相机模型合法性检查：保存模型前确认所有参数均为有限数，左右焦距为正，双目旋转满足 $R^T R \approx I$ 且 $\det(R) \approx 1$ ，双目平移范数非零。位姿求解还要求棋盘点在左右相机中均为正深度。这些检查只能排除数值无效或明显退化的解，不能证明模型具有外部真值意义上的准确度。

交付一致性检查：正式 CSV 会被重新读回并恢复矩阵，与 JSON 模型逐项比较，再使用读回参数重算 5 对姿态图的投影 RMS。相机模型、网络权重、数据划分和冻结选择文件保存 SHA-256，用于发现文件被替换或实验产物混用；哈希只能证明文件身份一致，不能评价算法精度。

`dataset/`、`outputs/` 和大型数据文件不纳入源码交付，结合 `.gitignore`、本地检查与 CI 数据策略检查，降低误上传风险。带内嵌原图的本 HTML 也属于数据衍生产物，生成在被忽略的 `outputs` 中，不应绕过规则强制推送。仅源码、配置和不含数据的文档模板适合提交。仓库权限与分支规则以 GitHub 当前配置为准。

7.5 深度学习复现入口

在具备兼容 PyTorch/CUDA 的环境运行；首次准备、训练和评估都使用新的输出目录。已有冻结结果可直接阅读，不需要在本机安装 GPU 依赖来生成说明文档。

```
# 示例：重新生成场景与首轮训练；输出名称仅为示例
.venv/bin/python -m src.deeplearning.prepare \
    --output outputs/deeplearning/prepare_reproduce --scenes 2000
.venv/bin/python -m src.deeplearning.train \
    --prepared outputs/deeplearning/prepare_reproduce \
    --output outputs/deeplearning/pilot_reproduce --epochs 30 --batch 8

# 从现有 B 图独立推理排序；须安装 torch，输出目录不得已存在
.venv/bin/python -m src.deeplearning.infer_grid \
    --model outputs/deeplearning/prepare_4090_v1/theta_A.json \
    --weights outputs/deeplearning/pilot_4090_v1/best.pt \
    --images PATH_TO_PAIRED_B_IMAGES --output outputs/deeplearning/grid_reproduce
```

最后一个命令的 B 图目录需按配对目录结构准备，不要将 `PATH_TO_PAIRED_B_IMAGES` 原样执行。对外文档不包含远程登录地址、用户名或私钥位置。

08 可运行代码、依赖与结果交付

8.1 可运行代码与依赖

```
# 在仓库根目录创建环境并安装依赖
python3.11 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-dev.txt

# 传统双目标定、姿态估计和质量检查
.venv/bin/python run_pipeline.py calibrate
.venv/bin/python run_pipeline.py pose
.venv/bin/python check_quality.py --with-results

# 生成本文档
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-docs.txt
.venv/bin/python -m scripts.build_manual
```

GPU 深度学习依赖和 CUDA 版本以第 5.3 节冻结配置为准；传统流程与文档构建不要求本机具备 RTX 4090。

8.2 双目相机标定结果 CSV

文件	内容
<code>outputs/calibration/calibration_results.csv</code>	左右相机内参、五参数畸变、双目旋转和平移矩阵；主要正式交付文件
<code>outputs/calibration/calibration_quality.csv</code>	拟合、留出预测、极线和三角化质量指标
<code>outputs/calibration/cross_validation.csv</code>	五折分组交叉验证的逐折结果
<code>outputs/calibration/pair_manifest.csv</code>	图像配对、有效/排除状态和来源审计

8.3 五个测试数据的棋盘姿态 CSV

`outputs/pose/pose_results.csv` 将 5 对测试图的姿态集中在一个 CSV 中，每行对应一对图像，包含 Rodrigues 旋转向量 `rx/ry/rz`、平移 `tx/ty/tz`、左右及联合 RMS、初始位姿预测、极线和三角化检查。深度学习与传统方法在同一 C 集上的两方法结果位于

`outputs/deeplearning/holdout_C_v1/poses.csv`。

8.4 额外交付内容

- 正式 JSON 模型：`outputs/calibration/calibration.json`。
- 姿态坐标轴图、局部残差图、传统改进实验表和深度学习权重。
- 质量检查、数据来源哈希、失败清单和本 HTML 技术报告。
- 字段和坐标方向以 `docs/data_contracts.md` 为准；外参方向为左相机到右相机，棋盘位姿为棋盘到左相机。

8.5 重新构建说明文档

```
.venv/bin/python -m scripts.build_manual
# 产物: outputs/documentation/project_manual.html
# 来源: outputs/documentation/source_manifest.json
```

生成器校验图片与章节引用并记录读取文件的 SHA-256。它只生成说明文档和辅助图表，不修改原始图像、正式相机参数、位姿或网络权重。正文中的分析是本次实验快照；更换实验目录后需同步审阅模板中的结论，不能仅重跑脚本就声称分析已更新。

09 后续计划与外接设备待办

9.1 风险提示与证据边界

1. 绝对精度无法证实：

当前没有外部真值设备，因此文档中的重投影 RMS、留出预测误差、极线误差和三角化一致性均属于像素级或模型内部一致性指标，不能证明相机参数或棋盘位姿相对真实世界的绝对误差。题目中的“准确程度”未明确要求绝对精度，因此当前评价方法可以用于比较方案和检查稳定性；但结论不能表述为“绝对毫米级精度”。如果评分要求给出相对独立真值的绝对平移或旋转误差，这是当前数据条件的硬性限制，必须补充经校准的位姿平台、外部光学跟踪系统或其他独立测量设备。
2. 棋盘物理原点不可全局识别：

`pose_results.csv` 每行均标注 `physical_origin_not_globally_identifiable`。无编码棋盘存在 180° 对称歧义，仅凭黑白交叉点无法保证每一帧识别到同一个物理原点和同一组轴方向，因此姿态结果可能出现等价的原点或方向翻转。第 3.3 节已说明这一限制；若评分脚本按唯一真值直接比较旋转向量符号、角点起点或坐标轴方向，应先统一棋盘编号方向，或改用带唯一编码的标定板。

9.2 需要补拍，但不一定需要外接设备

使用现有双目相机和棋盘，系统补拍顶部、底部、四角与边缘，覆盖不同距离、倾角和图像旋转；保留同步、曝光和焦距状态。增加独立姿态而不是连续复制同一姿态。深度学习补拍模糊、曝光变化、复杂背景、遮挡等困难样本，并在采集前冻结新的测试划分。覆盖建议参考 [8]–[11]。

9.3 需要独立测量或外接设备

待办	所需参考 / 设备类别	补充数据与验收
格距与平面度	有计量记录的高质量标定板；适合目标公差的独立尺寸/平面度测量设备	实际网格尺寸、平面度、不确定度；不要只用同一照片反求后当真值
三维长度与深度尺度	经校准的长度标准件、独立量具或定位平台	不同深度、横纵位置的已知长度；报告偏差、重复性及参考不确定度

待办	所需参考 / 设备类别	补充数据与验收
平移与旋转位姿	经验证的直线/旋转平台、外部光学跟踪或其他可信位姿设备	同步记录参考位姿；统一坐标系并评估坐标对齐误差
可信参考相机标定	独立实验室标定或更高等级参考系统	同一焦距、分辨率、温度/装配状态；比较空间映射而不只比较某个系数

设备选择需由目标精度与不确定度预算决定，目前不指定采购型号。所谓“独立”是参考信息不由被检验的同一相机模型、同一棋盘假设和同一求解链路循环产生。补齐参考前，不新增“绝对毫米级准确率”承诺。

10 References

1. Strobl, K. H. & Hirzinger, G. More Accurate Pinhole Camera Calibration with Imperfect Planar Target. 2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, 1068–1075 (2011).
2. Hagemann, A., Knorr, M. & Stiller, C. Modeling Dynamic Target Deformation in Camera Calibration. arXiv:2110.07322v1 (2021).
3. Duda, A. & Frese, U. Accurate Detection and Localization of Checkerboard Corners for Calibration. British Machine Vision Conference (BMVC) (2018).
4. Placht, S. et al. ROCHADE: Robust Checkerboard Advanced Detection for Camera Calibration. Computer Vision – ECCV 2014, Lecture Notes in Computer Science 8692, 766–779 (2014).
5. de la Escalera, A. & Armingol, J. M. Automatic Chessboard Detection for Intrinsic and Extrinsic Camera Parameter Calibration. Sensors 10, 2027–2044 (2010).
6. Semeniuta, O. Subset-Based Stereo Calibration Method Optimizing Triangulation Accuracy. PeerJ Computer Science 7, e485 (2021).
7. Carbureanu, M. & Zamfir, F.-S. Quantifying and Improving Stereo Camera Calibration Robustness: An Outlier-Aware Algorithm for Digital Twin Data Acquisition. Journal of Imaging 12, 280 (2026).
8. Peng, S. & Sturm, P. Calibration Wizard: A Guidance System for Camera Calibration Based on Modelling Geometric and Corner Uncertainty. arXiv:1811.03264v2 (2018).
9. Rojtberg, P. & Kuijper, A. Efficient Pose Selection for Interactive Camera Calibration. arXiv:1907.04096v1 (2019).
10. Hao, Y., Tai, V. C. & Tan, Y. C. A Systematic Stereo Camera Calibration Strategy: Leveraging Latin Hypercube Sampling and 2^k Full-Factorial Design of Experiment Methods. Sensors 23, 8240 (2023).
11. Tan, D. et al. Optimal Pose Guidance for Stereo Calibration in 3D Deformation Measurement. Experimental Mechanics 66, 501–514 (2026).
12. Ivascu, L., Vinatu, V.-F. & Gaiuanu, M. An Assessment of the Stereo and Near-Infrared Camera Calibration Technique Using a Novel Real-Time Approach in the Context of Resource Efficiency. Processes 13, 1198 (2025).

13. Donné, S., De Vylder, J., Goossens, B. & Philips, W. MATE: Machine Learning for Adaptive Calibration Template Detection. *Sensors* 16, 1858 (2016).
14. Chen, B., Xiong, C. & Zhang, Q. CCDN: Checkerboard Corner Detection Network for Robust Camera Calibration. arXiv:2302.05097v1 (2023).
15. Wu, H. & Wan, Y. A Highly Accurate and Robust Deep Checkerboard Corner Detector. *Electronics Letters* 57, 317–320 (2021).
16. Wang, G., Zheng, H. & Zhang, X. A Robust Checkerboard Corner Detection Method for Camera Calibration Based on Improved YOLOX. *Frontiers in Physics* 9, 819019 (2022).
17. Chen, B., Xiong, C., Lim, Q. & Wan, Z. RCDN: Robust X-Corner Detection Algorithm Based on Advanced CNN Model. arXiv:2307.03505v1 (2023).

附录 指标、参数与审计索引

A. 指标速查

术语	定义 / 单位	注意
重投影 RMS	$\sqrt{(\sum \ \text{观测} - \text{预测} \ ^2 / N)}$, px	N 为参与汇总的二维点数；说明是训练、留出或逐对均值
留出右图预测	左图独立估姿，预测右图； px	右图不参与该初始位姿解选择
留出角点 RMS	未参与当轮位姿拟合的角点预测； px	固定相机参数；仍非外部位姿真值
校正极线误差	校正后非视差轴坐标差； px	与去畸变点到 F 极线的对称距离不等同
相邻边长 RMSE	$\sqrt{\text{mean}((\text{三角化边长} - 19)^2)}$, mm	同板同尺度约束的内部一致性
Bootstrap 标准差	重采样参数的样本标准差	不是“测量结果 $\pm$ 真实误差”
precision / recall	匹配数 / 预测数； 匹配数 / 标签数	必须说明匹配半径、真值或参考来源
与 SB 坐标差异	匹配角点坐标欧氏距离； px	不把 SB 当成独立真值

B. 正式相机参数快照

相机	fx / px	fy / px	cx / px	cy / px	D: k1,k2,p1,p2,k3
左	771.5092	768.2123	627.9696	354.8297	-0.361172, 0.215676, -0.000738, -0.000322, -0.086360

相机	fx / px	fy / px	cx / px	cy / px	D: k1,k2,p1,p2,k3
右	768.9322	765.6050	630.2758	374.0991	-0.364355, 0.233969, -0.000657, -0.000104, -0.120837

这里只列便于核对的摘要；完整精度与矩阵请读取 calibration/calibration.json 或交付 CSV。A-only 网络评估相机参数是另一个模型。

C. 构建与来源核验

本文的构建脚本、模板和可选依赖保存在源码目录；图表与 HTML 保存在输出目录。来源清单包含实际读取数据和图像的哈希，便于将图文对应到同一次结果。文档验证会检查章节、图片、内部链接、未替换模板和必需内容；浏览器检查负责查看排版与图片放大交互。它们不能替代科学结论复核。

来源文件数量：81。完整清单：`outputs/documentation/source_manifest.json`。图像为展示可缩小编码；数值计算始终读取原结果，不从压缩图片反算。

技术报告 v1.0 · 本地实验快照 · 不含外部绝对精度认证 · 图表可放大，数值请以机器可读结果为准。